

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie I, část A (36–65)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

VEGETATIVNÍ NERVSTVO (36–46)

⚠️ **Tenhle blok je základ všeho ostatního.** Odvodí se z něj kardiologie, astma, anestezie i psychiatrie. **Nepřeskakuj ho — je to jediné místo, kde se investice vrátí pětkrát.**

Vegetativní nervstvo je automatická část nervové soustavy, kterou neovládáš vůlí — řídí srdce, cévy, průdušky, trávení, zornice a žlázy. Má **dvě větve, které stojí proti sobě:**

PARASYMPATIKUS "klid a trávení" mediátor: ACETYLCHOLIN	SYMPATIKUS "boj nebo útěk" mediátor: NORADRENALIN
srdce ZPOMALÍ zornice se ZÚŽÍ (mióza) průdušky se STÁHNOU střevo se ROZJEDE žlázy TEČOU (sliny, pot) měchýř se VYPRÁZDNÍ	srdce ZRYCHLÍ (β1) zornice se ROZŠÍŘÍ (α1) průdušky se OTEVŘOU (β2) střevo se ZASTAVÍ SUCHO v ústech svěrač se STÁHNE (α1)

⚠️ Nikdy se ty účinky neuč jako seznam.
Parasympatikus = člověk po jídle na gauči. Sympatikus = útěk před medvědem.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O co jde. Mediátorem je **acetylcholin**: vzniká z **cholinu a acetyl-CoA**, po uvolnění ho **hned rozloží acetylcholinesteráza**, aby signál nezůstal viset. ⚠️ **To, že má vlastní likvidační enzym, je klíč k otázce 38** — zablokuješ enzym → acetylcholin zůstane ležet dýl → signál se zesílí.

Dva typy receptorů — a rozdíl ve STAVBĚ určuje rychlost (navazuje na obecku O22):

	NIKOTINOVÉ (N)	MUSKARINOVÉ (M)
Co to je	⚠️ sám o sobě iontový KANÁL (ionotropní)	⚠️ spřažený s G-proteinem (metabotropní)
Rychlost	zlomek milisekundy	sekundy , ale vydrží déle
Kde	⚠️ NM = nervosvalová ploténka · NN = ganglia	⚠️ orgány — srdce, žlázy, hladké svaly

Názvy jsou historické — *nikotin* z *tabáku* dráždí jednu skupinu, *muskarin* z *muchomůrky* druhou. Nemá to nic společného s umístěním.

Pět podtypů M se učit nemusíš — stačí tři:

Podtyp	Kde	Co dělá
M1	CNS, žlázy	kognice, sekrece slin a žaludeční šťávy
! M2	SRDCE	↓ frekvence, ↓ kontraktilita, ↓ AV vedení
! M3	žlázy, hladké svaly	mióza, bronchokonstrikce, ↑ sekrece, ↑ motilita GIT
M4, M5	CNS	—

🔑 M2 = dvě srdeční komory → M2 je SRDCE. M3 = všechno ostatní na periférii.

! Acetylcholin je i na ploténce a v gangliích — ale přes NIKOTINOVÉ receptory. Proto parasympatolytikum (blokuje jen M) **nevyřadí kosterní sval ani ganglia**.

37 · Přímá cholinomimetika

O co jde. „Přímá“ = látka sedne rovnou na receptor a předstírá acetylcholin. Zámek nepozná rozdíl. Účinky jsou tedy zapnutý parasympatikus na maximum — a nemusíš je memorovat: **představ si otravu muchomůrkou červenou**. Člověk slintá, potí se, slzí, zvrací, má průjem, malé zorničky, pomalé srdce a dusí se ze stažených průdušek.

🔑 DUMBELS — Diarrhea (průjem) · Urination (močení) · Miosis (zúžení zornice) · Bronchospasmus · Emesis (zvracení) · Lacrimation (slzení) · Salivation (slinění). **Všechno teče a všechno se stahuje.**

Pokles tlaku jde přes NO: acetylcholin na endotelu spustí tvorbu oxidu dusnatého — nejsilnějšího přirozeného uvolňovače cévní svaloviny.

Lék	Na co	Proč
pilocarpin	glaukom, ↑ sliny	zúží zornici → duhovka se odtáhne z odtokového úhlu → komorová voda odteče → tlak klesne
karbachol	glaukom	! odolný vůči acetylcholinesteráze → působí déle
betanechol	retence moči	parasympatikus stahuje měchýř → „zmáčkne“ ho
cevimelin	xerostomie	! selektivní M3 → cíleně zvýší sliny a slzy bez vlivu na srdce

! Antidotem otravy je ATROPIN — kompetitivní antagonist na M receptorech (obečka O21), vytlačí cholinomimetikum z vazebného místa.

! Zubařsky: XEROSTOMIE = sucho v ústech. Vzniká u Sjögrenova syndromu (imunita ničí slinné a slzné žlázy) a po ozáření hlavy a krku. Sliny normálně omývají zuby, pufrují kyseliny a mají antibakteriální složky — bez nich vzniká mnohočetný kaz a kandidóza velmi rychle. Proto cevimelin a pilokarpin.

(Naopak arekolín z betelu ničí sklovinu a barví chrup: červené sliny, černé zuby.)

38 · Nepřímá cholinomimetika

O co jde. ! Rozdíl proti přímým jednou větou: přímé acetylcholin NAHRAZUJE, nepřímé ho jen NECHAJÍ ŽÍT DÉLE. Jsou to inhibitory acetylcholinesterázy — nepůsobí na receptor vůbec, jen zablokují uklízeče.

Představ si džez, do kterého kape voda a je otevřený odtok. Přímé = pustit kohoutek naplno. Nepřímé = zacpat odtok — kohoutek zůstane stejný, ale voda se přestane ztrácet.

⚠️ **A odtud omezení, které stojí za to říct: nepřímé fungují JEN tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje.** Když je nerv zničený, není co šetřit.

	REVERZIBILNÍ	IREVERZIBILNÍ
Vazba	jen se položí a zase odejde	⚠️ FOSFORYLÚJÍ enzym — připoutají se napevno
Zástupci	neostigmin, pyridostigmin, edrofonium, fyzostigmin	⚠️ ORGANOFOSFÁTY (pesticidy, bojové látky)

⚠️ **HEB rozhoduje o volbě léku:**

- **NEostigmin do mozku NEjde** → působí jen na těle. **A to je u myasthenie přesně to, co chceš** — posílit sval, ne rozhodit mozek.
- **FYzostigmin do mozku JDE** → ⚠️ **proto se používá při otravě cholinolytiky s centrálními příznaky (delirium).**

⚠️ **„Stárnutí komplexu“ je nejdůležitější detail:** zpočátku by šlo fosfát z enzymu odtrhnout — a přesně to dělá **pralidoxim**. Jenže během hodin proběhne další chemická změna, po které je vazba nerozbitná. Od té chvíle je enzym trvale mrtvý. Proto se u otravy pesticidem počítá čas v minutách.

Myasthenia gravis (doslova „těžká svalová slabost“) = **imunita vyrobí protilátky proti nikotinovým receptorům na ploténce a zničí je**. Nerv povel pošle, ale sval ho nemá čím zachytit. **Projev: pokles víčka (ptóza), dvojité vidění, potíže s polykáním, únava zhoršující se během dne.**

⚠️ **Léčba otravy organofosfáty má TŘI složky a atropin sám NESTAČÍ:**

ORGANOFOSFÁT zvýší acetylcholin VŠUDE – na M i N receptorech

ATROPIN blokuje POUZE muskarinové → slinění, průjem, bradykardie, mióza ✓
⚠️ na svalové záškuby a ochrnutí dechových svalů (N) NEMÁ VLIV ✗
PRALIDOXIM jde po PŘÍČINĚ – reaktivuje enzym (jen než zestárne!)
DIAZEPAM proti křečím z centrálního přebuzení

🔑 **NEostigmin NEjde do mozku, FYzostigmin ano.**

39 · Parasympatolytika

O co jde. ⚠️ **Tuhle otázku se NEUČ — odvod' si ji.** Je to **přesný opak** otázek 37 a 38: vezmi seznam cholinomimetik a **všechno otoč**. Malé zorničky → velké. Pomalé srdce → rychlé. Stažené průdušky → rozšířené. Rozjeté střevo → zastavené. **Mokro všude → sucho všude.**

Lytikum = „rušící“. Ruší se parasympatikus — a co zbude, je nevyvážený sympatikus.

🔑 **ANTICHOLINERGNÍ SYNDROM v pěti přírovnáních:**

SUCHÝ jako troud ← nemůže se potit ani slinit
SLEPÝ jako netopýr ← cykloplegie = ochrnutí akomodace, nezaostří na blízko
ČERVENÝ jako řepa ← nemůže se ochladit pocením, tak roztáhne kožní cévy
HORKÝ jako pec ← z téhož důvodu – hypertermie, u dětí nebezpečná
ŠÍLENÝ jako kloboučník ← atropin projde do mozku → zmatenost, halucinace

*Odtud i to, že tenhle stav se léčí **fyzostigminem** — jako jediný projde do mozku (viz 38).*

Lék	Na co
atropin (z rulíku)	bradykardie, otrava cholinomimetiky, premedikace (vysuší sekrety)
skopolamin	kinetóza (nevolnost z jízdy) — náplast za ucho
ipratropium, tiotropium	⚠ inhalačně u CHOPN a astmatu — aby působila jen v průduškách
butylskopolamin (Buscopan)	spasmolytikum u kolik — ⚠ má trvalý náboj, takže neprojde do mozku
tropikamid	oční kapky k vyšetření pozadí
biperiden	parkinsonismus (viz 54)

⚠ Kontraindikace a jejich mechanismus:

- **glaukom s úzkým úhlem** — rozšířená duhovka se nahrne do odtokového úhlu a ucpe ho → tlak prudce stoupne (opak toho, co dělá pilokarpin)
- **hypertrofie prostaty** — zvětšená prostata už tlačí na trubici, a když navíc ochrne měchýř, **pacient se nevymočí vůbec**

⚠ **Zubařsky: stejné sucho v ústech dělají tricyklická antidepresiva a antipsychotika** — a to jsou léky, které pacient bere roky. **Dlouhodobá xerostomie = mnohočetný kaz a kandidóza.** Nejčastější zubařský přesah celé vegetativní farmakologie.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

⚠ **Nejdůležitější otázka celé specky** — odvodí se z ní antihypertenziva, astma, srdeční selhání, šok i prostata. **Uměj ji nakreslit z hlavy.**

Syntéza je řetěz, ve kterém se pokaždé jen něco přidá:

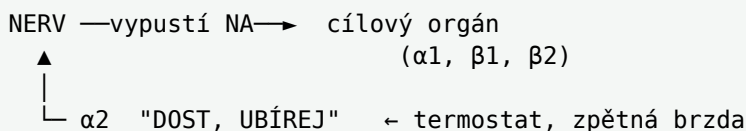
TYROSIN → DOPA → DOPAMIN → NORADRENALIN → (ADRENALIN)
(z jídla) jen v dřeni nadledvin
⚠ všimni si, že DOPAMIN je meziprodukt (→ otázka 54)

⚠ **Ukončení účinku: UPTAKE 1 = zpětné vysátí do nervu, ze kterého se mediátor uvolnil.** Je to **RECYKLACE, ne likvidace** — nerv si ho uloží do váčků k dalšímu použití. ⚠ **Tohle je klíč k otázce 44 (kokain blokuje uptake) a 56 (antidepresiva taky).** Přebytek pak rozloží **MAO a COMT**.

⚠ **Pět receptorů** — a hlavně **JAK SI JE ODVODIT**. Vzpomeň si, co potřebuje člověk, který utíká před medvědem:

Receptor	Kde	Co dělá	Proč to dává smysl
α_1	hladká svalovina cév	⚠ vazokonstrikce, mydriáza , kontrakce svěrače měchýře (přes IP_3/DAG a Ca^{2+})	odkloň krev z kůže a útrob · víc vidět · teď není čas močit
⚠ α_2	⚠ PRESYNAPTICKY , trombocyty	⚠ ↓ tonus sympatiku a ↓ TK (↓ <i>cAMP</i>), agregace destiček	BRZDA — viz níž
β_1	SRDCE , juxtaglomerulární aparát	⚠ ↑ frekvence, kontraktilita, vedení, spotřeby O_2 · ↑ renin	srdce má šlapat naplno
β_2	bronchy, cévy svalů, děloha	⚠ bronchodilatace, vazodilatace, relaxace dělohy	plice dokořán, krev do svalů (na útěk se nerodí)
β_3	tuk, měchýř	lipolýza , relaxace měchýře	potřebuješ palivo

⚠️ α_2 vysvětlí zvlášť, protože je to past. Ostatní receptory sedí na CÍLOVÉM ORGÁNU. α_2 sedí PŘED SYNAPSÍ, na samotném nervu, který noradrenalin vypouští:



⚠️ A proto agonista α_2 tlak SNIŽUJE, i když je to „sympatomimetikum“. Nepůsobí na cévu — působí na tu brzdou. Odtud klonidin a methyldopa jako antihypertenziva. Klasická chytačka.

🔑 β_1 = jedno srdce. β_2 = dvě plíce. Nejdůležitější mnemotechnika kardiologie i pneumologie.

41 · Neselektivní sympatomimetika

O co jde. „Neselektivní“ = sahá na víc druhů receptorů najednou, nedá se vybrat jen jeden účinek.

⚠️ Co je katecholamin a proč na tom záleží: je to látka s dvěma OH skupinami na 3. a 4. pozici benzenového kruhu. A přesně na ně míří enzymy COMT a MAO — je to jako mít na sobě nálepku „rozlož mě“.

🔑 Z toho plynou TŘI věci najednou: rychle se rozloží → krátký účinek → ⚠️ NEDÁ SE PODAT V TABLETĚ (enzymy ve střevě a v játrech by ho zlikvidovaly, viz obecka O18). Proto jsou katecholaminy jen injekčně nebo inhalačně.

⚠️ Adrenalin × noradrenalin — celý rozdíl je JEDINÁ chybějící schopnost, β_2 :

	ADRENALIN	NORADRENALIN
Receptory	α i β — VŠECHNO	⚠️ α_1 a β_1 , ale NE β_2
Umí bronchodilataci?	ano	⚠️ NE
Použití	⚠️ ANAFYLAXE, srdeční zástava, přísada k lokálním anestetikům	šok, hypotenze — čistý „zvedák tlaku“

⚠️ Proto je adrenalin lékem anafylaxe: řeší tři smrtící složky jednou injekcí — α_1 zvedne tlak, β_2 otevře průdušky, β_1 nakopne srdce. Noradrenalin by tomu člověku zvedl tlak, ale nechal ho udušit.

Ostatní: isoprenalin = čistě β · dopamin — v nízkých dávkách vazodilatace v ledvinách a koronárních · dobutamin = hlavně β_1 , tedy čistá posila srdce → kardiogenní šok a srdeční selhání.

🔑 Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno KROMĚ plic.

42 · Sympatomimetika alfa

O co jde. ⚠️ Celá otázka stojí na tom, že α_1 a α_2 agonisté dělají s tlakem OPAČNÉ věci — a důvod je jen ten, kde receptor sedí (viz 40).

α_1 agonista = STÁHNI CÉVU. Kde to uděláš, tam zbledne a splaskne:

- **v nose** → sliznice splaskne, projde vzduch = **dekongestanty** (nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin)
- **v celém těle** → **stoupne tlak** = **midodrin** u ortostatické hypotenze
- **v oku** → **mydriáza** = **fenylefrin**

⚠ **Proč fenylefrin působí déle než adrenalin: NENÍ to katecholamin** — chybí mu ta OH skupina, na kterou míří COMT (viz 41). **Enzym ho nepozná a nerozloží** → účinek trvá hodiny místo minut, a **dá se dát i v tabletě**. (KI v těhotenství.)

α_2 agonista = PŘÍŠKRŤ SYMPATIKUS U ZDROJE. Sedí **před** synapsí a řekne nervu „vypouštěj míň“.

Výsledek: tlak klesne. 🔑 **Methyldopa = TĚHOTENSTVÍ** — jediné, co si z α_2 musíš pamatovat jistě (je na ní nejdelší zkušenost a je prokazatelně bezpečná pro plod; ACE inhibitory jsou naopak kontraindikované).

⚠ **RHINITIS MEDICAMENTOSA** je nejcennější část otázky, protože to pacienti reálně mají:

kapky STÁHNOU cévy → úleva
 ↓ (opakovaně, > 5–7 dní)
 tělo se brání trvalému stažení → DOWN-REGULACE receptorů
 ↓
 po vyprchání se céva roztáhne JEŠTĚ VÍC než původně
 ↓
 ⚠ pacient nemá ucpaný nos z rýmy, ale Z KAPEK — a čím víc kape, tím hůř

Řešení: kapky vysadit a pár dní to přetrpět.

🔑 **α_1 = postsynapticky = stáhni. α_2 = presynapticky = uber.**

43 · Sympatomimetika beta

O co jde. ⚠ **Astma jsou DVA problémy, ne jeden: chronický ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky STAHOJÍ.** **β_2 agonista rozšíří stažené průdušky, ale se zánětem neudělá nic.** Zánět řeší inhalační kortikoid. To je klíč k celé otázce i k pasti dole.

β_1 : dobutamin — akutní srdeční selhání, kardiogenní šok.

⚠ **β_2 : zkratky se nemusíš učit — přelož si je:**

Zkratka	Anglicky	Nástup	Účinek	Zástupce	Role
SABA	Short-Acting	rychlý	4–6 h	⚠ salbutamol, fenoterol, terbutalin	⚠ AKUTNÍ ZÁCHVAT
RABA	Rapid-Acting	rychlý	dlouhý	formoterol	⚠ umí obojí
LABA	Long-Acting	pomalý	12 h	salmeterol	udržovací
u-LABA	ultra-long	pomalý	24 h	indakaterol, vilanterol, olodaterol	1× denně

🔑 **SABA je HASICÍ PŘÍSTROJ, LABA je PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE.** Hasicí přístroj nepoužíváš každý den; prevenci děláš, i když nehoří. **A hlavně: hasicím přístrojem se požár nepředchází a prevencí se hořící dům nehasí.**

⚠ **Proto se LABA NIKDY nepodává samotné u astmatu.** Průdušky rozšíří, ale **zánět nechá běžet** — pacient se cítí dobře, přestože se mu plíce dál ničí. **Velké studie prokázaly, že samotné LABA zvyšuje MORTALITU.** Dnes se prodává výhradně v kombinovaném inhalátoru s kortikoidem.

Nežádoucí účinky si taky odvodíš: β_2 receptory nejsou jen v plicích — **jsou i v kosterním svalu** → **TREMOR**, a část dávky se vstřebá a sáhne na β_1 → **TACHYKARDIE**. ⚠ **HYPOKALEMIE** vzniká proto, že **β_2 žene draslík DO buněk** (aktivuje Na/K pumpu) — draslík z těla nebyl, jen se přestěhoval, ale v krvi chybí a hrozí arytmie.

β_3 : mirabegron — hyperaktivní močový měchýř (uvolní ho a zvětší kapacitu; alternativa k anticholinergikům, která dělají sucho v ústech).

44 · Nepřímá sympatomimetika

O co jde. ⚠ „Nepřímé” = látka se receptoru vůbec nedotkne. Místo toho donutí tělo vypustit **VLASTNÍ noradrenalin**. Výsledek vypadá stejně, ale mechanismus je jiný — a to má klinické důsledky.

Dva způsoby:

1. ⚠ **VYTĚSNIT** noradrenalin ze zásobních váček — efedrin, pseudoefedrin, amfetamin
2. ⚠ **ZABLOKOVAT** zpětné vychytávání (uptake 1) — kokain

🔑 **TACHYFYLAXE** = naběračka, ne kohoutek. Efedrin nedodává nic nového — jen nabírá z kbelíku, který už v nervu je. Když je kbelík prázdný, **naběračka funguje pořád stejně dobře, jen není co nabírat. Receptor se nezměnil, nic se neopotřebovalo — prostě došel materiál**. Proto se účinek rychle vrátí, jakmile si nerv zásoby doplní.

⚠ **Nejcennější klinické pravidlo otázky:** u pacienta, který je v šoku dlouhé hodiny, jsou zásoby noradrenalinu dávno vyčerpané. **Efedrin by u něj nezabral vůbec. Proto se podává NORADRENALIN nebo ADRENALIN — tedy PŘÍMO působící látka, která funguje i s prázdnými váčky**. Efedrin je lék na krátký propad tlaku, ne na hodiny.

⚠ **Kokain tachyfylaxi nedělá — nevyčerpává zásoby, jen zpomaluje úklid**. Ze stejného mechanismu plyne jeho **vazokonstrikce**: proto se dřív používal jako lokální anestetikum v ORL a **proto dlouhodobé šňupání prorazí nosní přepážku** (sliznice je trvale bez krve a odumře).

Pseudoefedrin je ten dekongestant v tabletách, který lékárník vydá jen na občanku — dá se z něj vyrobit pervitin (obecka O2).

45 · Sympatolytika alfa

O co jde. Zablokuješ receptor, který stahuje cévu → céva zůstane rozšířená → tlak klesne.

⚠ **A hezká souvislost: TENTÝŽ α_1 receptor, který stahuje cévy, drží stažené i hladké svaly PROSTATY a hrdla měchýře**. Proto se **jedna receptorová skupina používá na dvě nesouvisející diagnózy**. (*U prostaty lék nic nezmenší — jen povolí sevření, takže moč projde snáz.*)

Skupina	Zástupci	Použití
neselektivní ($\alpha_1+\alpha_2$)	⚠ fenoxybenzamin (IREVERZIBILNÍ), fentolamin	⚠ FEOCHROMOCYTOM
selektivní α_1 na tlak	prazosin, doxazosin, terazosin	⚠ NEJSOU léky první volby
selektivní α_1 na prostatu	tamsulosin, alfuzosin, silodosin	benigní hyperplazie prostaty

Feochromocytom = nádor dřeně nadledvin, který vylévá do krve obrovské množství katecholaminů. Projeví se záchvatovitou hypertenzí, bušením srdce, pocením, bolestí hlavy. Léčí se operací — ⚠ ale před ní se musí pacient „zablokovat“, jinak by při manipulaci s nádorem vytryskla dávka, která by ho zabila.

⚠ A proto se tam používá fenoxibenzamin, i když je nekompetitivní — tohle je nejlepší praktická ukázka obecky O21:

- **Kompetitivní blokátor se dá PŘEBÍT vyšší dávkou agonisty.** Nádor by vychrlil obrovské množství katecholaminů, přeprali by blokádu a tlak by vystřelil stejně.
- ⚠ **Fenoxibenzamin se váže NEVRATNĚ** — receptor je vyřazený natrvalo a žádné množství katecholaminů ho neodemkne. Nedá se přebít, a to je tady VÝHODA.

⚠ **FENOMÉN PRVNÍ DÁVKY:** po první tabletě prazosinu se cévy naráz roztáhnou, pacient se postaví, krev mu steče do nohou a omdlí (ortostatická synkopa). Tělo nemá čas si zvyknout. **Proto se začíná nejnižší dávkou VEČER**, aby pacient ležel.

🔑 -zosin na tlak, -sulosin na prostatu. Feochromocytom = fenoxibenzamin.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

O co jde. **Betablokátor odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku:** zpomalí, bije slaběji, ⚠ spotřebuje míň kyslíku — a přesně proto pomáhá u anginy pectoris, kde srdce potřebuje víc kyslíku, než mu ucpaná tepna dodá.

⚠ **Selektivita je tady všechno.** Vzpomeň si: **β1 = SRDCE, β2 = PLÍCE a cévy končetin.**

Generace	Kdo	Vlastnost
1.	propranolol, timolol, pindolol	neselektivní → ⚠ zpomalí srdce, ale stáhne i průdušky a cévy v nohou
2.	metoprolol, atenolol, esmolol	⚠ β1 selektivní → bezpečnější u plicních pacientů
3.	karvedilol, labetalol (neselekt.) · nebivolol, celiprolol, betaxolol (β1)	⚠ aditivní účinky — umějí navíc roztáhnout cévu (karvedilol blokuje i α1, nebivolol uvolňuje NO) → hodí se u srdečního selhání

⚠ **Selektivita NENÍ absolutní** — ve vysoké dávce sáhne i na β2. Proto se u těžkého astmatu vyhýbáme i selektivním.

⚠ **Lipofilní × hydrofilní** — a proč se to ptají:

- **LIPOFILNÍ** (propranolol, metoprolol) → **projde do CNS** → únava, živé sny, noční můry; odbourávají JÁTRA
- **HYDROFILNÍ** (atenolol) → do mozku nejde, ale **vylučuje se LEDVINAMI** → ⚠ při renální dysfunkci se poločas prodlužuje

Prakticky: pacientovi s nemocnými ledvinami vol lipofilní, s nemocnými játry hydrofilní.

Indikace jsou široké, protože sympatikus je všude: hypertenze · **ICHS** (nižší spotřeba O₂) · srdeční selhání · arytmie (třída II) · **glaukom** (timolol sníží tvorbu komorové vody) · **tremor a tréma** · **profylaxe migrény**.

Kontraindikace: astma a CHOPN · AV blok · bradykardie · ICHDK.

⚠ **REBOUND** — nejcennější část otázky, protože je to pochopení, ne memorování:

dlouhá blokáda → buňka si myslí, že signál chybí → UP-REGULACE (nadělá receptorů)
↓
náhlé vysazení → noradrenalinu je pořád NORMÁLNÍ množství
↓
ale dopadne na DVOJNÁSOBEK ZÁMKŮ
↓
tachykardie · hypertenzní krize · u nemocného srdce INFARKT

⚠ **Rebound tedy NENÍ z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ.** Proto se vysazuje postupně během týdnů.

🔑 **Selektivitu poznáš podle abecedy: A–M většinou selektivní** (atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol), **N–Z neselektivní** (nadolol, pindolol, propranolol, timolol). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ **U diabetiků maskují hypoglykemii** (viz obecka O28).

CNS — ANESTEZIE A SVALY (47–50)

47 · Myorelaxancia

O co jde. *Myo* = sval, *relaxare* = uvolnit. **Dvě úplně různé skupiny s různým účelem: CENTRÁLNÍ uvolní ztuhlé svaly u bolestí zad, PERIFERNÍ ochromí sval úplně, aby se dalo operovat.**

Centrální (mefenoxalon, tolperison, guaifenesin, **baklofen a diazepam jako agonisté GABA**) působí v mozku a míše. ⚠ **Proto po nich bývá pacient ospalý** — nejde vypnout jen svaly a nechat hlavu bdělou.

⚠ **Periferní působí přímo na nervosvalové ploténce, na NIKOTINOVÉM receptoru (viz 36) — a celý rozdíl mezi nimi je zásadní:**

— **NEDEPOLARIZUJÍCÍ** (pachykurarová) —
atrakurium, rocuronium — z KURARE, jedu na šípky
⚠ **KOMPETITIVNÍ ANTAGONISTA:** sedne na receptor a NIC NEUDEĚLÁ
nerv pošle acetylcholin, ten nemá kam sednout → sval povolí
ANTIDOTUM: ⚠ **NEOSTIGMIN** — víc ACh vyhraje kompetici ✓

— **DEPOLARIZUJÍCÍ** (leptokurarová) —
suxamethonium
⚠ **receptor TRVALE AKTIVUJE:** sval se zaškube (FASCIKULACE)
a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže REPOLARIZOVAT
= zaseknutý zvonek: pořád zvoní, takže už nezazvoní
ANTIDOTUM: ⚠ **NEEXISTUJE** — a neostigmin by blok PROHLoubil ✗
účinek ultrakrátký — hydrolyzuje ho PSEUDOCHOLINESTERÁZA

⚠ **ATYPICKÁ PSEUDOCHOLINESTERÁZA** = genetický polymorfismus, kdy pacient enzym má, ale nefunkční. Suxamethonium se neodbourá → místo pěti minut je ochrnutý až 12 HODIN a musí být uměle ventilován. ⚠ **Je to učebnicová IDIOSYNKRAZIE z obecky O30** — není to alergie ani předávkování, je to prostě jiný enzym.

⚠ **MALIGNÍ HYPERTERMIE:** mutace **RYANODINOVÉHO** receptoru, což je kanál, kterým se ze zásobárny ve svalu uvolňuje vápník. **Mutovaný kanál se otevře a už se nezavře → vápník se valí ven, sval se nekontrolovaně stahuje, spotřebuje obrovské množství energie a vyrábí teplo.** Teplota stoupá o stupeň za pár minut. ⚠ **Bez léčby mortalita nad 60 %.** Léčbou je **DANTROLEN i.v.** — zavře ten kanál; je to jediné, co funguje, a musí být na každém sále.

⚠ **Myorelaxans nesmí dostat nikdo, koho nemáš čím ventilovat.** Pacient je **při plném vědomí, všechno slyší a cítí** — jen nemůže dýchat ani dát najevo, že je vzhůru.

48 · Lokální anestetika

⚠ **Pro tebe nejdůležitější otázka celé farmakologie** — budeš ji používat každý den.

O co jde. Nerv vede signál tak, že do sebe pustí sodík → vznikne akční potenciál. ⚠ **Lokální anestetikum zacpe sodíkový kanál → sodík nemůže dovnitř → akční potenciál nevznikne → mozek se o bolesti NIKDY NEDOZVÍ.** Bolest tedy nezmizí — nikdy nevznikne.

⚠ **Estery × amidy** — rozdíl je v jediné chemické vazbě, ale důsledky jsou tři:

	ESTERY (prokain, tetrakain, benzokain)	AMIDY (lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain)
Rozkládá je	esterázy přímo v plazmě — rychle	JÁTRA — pomaleji
Alergie	⚠ vyšší riziko	vzácná
Proč	rozpadem vzniká PABA , známý alergen	žádný takový metabolit

🔑 **Amid má v názvu DVĚ „i“** (lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain), **ester jen JEDNO** (prokain, tetrakain). V zubní praxi se dnes používají prakticky jen amidy, hlavně **artikain**, protože dobře proniká kostí.

Vazokonstrikční přísada (adrenalin, felypresin) má **TŘI výhody najednou:** ⚠ (1) anestetikum se nesmyje krví → **vydrží déle** · (2) **míň se krvácí** → je lépe vidět · (3) **do těla se ho dostane míň** → **nižší systémová toxicita.**

Druhy anestezie: *povrchová* (gel na sliznici) · *infiltrační* (vpich přímo do místa) · ⚠ **svodná** (vpich **k NERVU**, který oblast zásobuje — **sem patří všechny zubní blokády**) · *spinální* a *epidurální*.

⚠ **Systémová toxicita** — **nejdřív MOZEK, teprve pak SRDCE:**

parestezie kolem úst · KOVOVÁ CHUŤ · zvonění v uších · zmatenost · KŘEČE
↓ (až při vyšších hladinách)
arytmie · zástava srdce

⚠ **A to je vlastně DOBRÁ zpráva: mozkové příznaky jsou VAROVÁNÍ.** Když pacient po vpichu řekne, že má divnou chuť nebo mu brní jazyk, **je to signál zastavit, ne pokračovat.**

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZUBAŘSKÁ VĚC** — **proč anestezie nezabírá v zaníceném zubu:**

anestetikum je **SLABÁ ZÁSADA** — projít membránou umí jen **NENABITÉ**
↓
ZÁNĚT prostředí OKYSELÍ

↓
v kyselu se slabá zásada IONIZUJE = NABÍJE
↓
⚠ nabitá molekula membránou NEPROJDE → k sodíkovému kanálu se nedostane
= IONTOVÁ PAST z obecky O10
→ proto se u akutního abscesu píchá DÁL od zánětu (svodná místo infiltrační)

⚠ **Prilokain** → **METHEMOGLOBINEMIE** (metabolit změni železo v hemoglobinu tak, že přestane přenášet kyslík — pacient je šedomodrý, přestože oxymetr ukazuje normální saturaci). ⚠ **Bupivakain** je **NEJKARDIOTOXIČTĚJŠÍ**.

49 · Celková anestetika — inhalační

O co jde. Anestetikum se vdechne → plícemi do krve → z krve do mozku. **Čím rychleji tu cestu urazí, tím rychleji pacient usne — a stejnou cestou jde i zpátky.**

⚠ **Čtyři stadia (Guedel) popisují, co se v mozku postupně vypíná:**

- | | |
|-------------------------|---|
| ① ANALGEZIE | pacient je PŘI VĚDOMÍ, jen otupělý |
| ② EXCITACE ("vagové") | ⚠ NEBEZPEČNÉ STADIUM
tlumivé okruhy se vypnou dřív než budivé
→ neklid, zvracení, ASPIRACE, bronchospasmus, ZÁSTAVA
⚠ proto se jím projíždí co NEJRYCHLEJI
→ a proto se ÚVOD dělá NITROŽILNĚ (otázka 50) |
| ③ CHIRURGICKÁ TOLERANCE | ⚠ TADY SE OPERUJE
zmizí korneální reflex, oči přestanou třepat |
| ④ MÍŠNÍ PARALÝZA | útlum dechového a vazomotorického centra = SMRT |

Dva parametry — jeden pro sílu, druhý pro rychlost:

- **MAC** (minimální alveolární koncentrace) = ⚠ **SÍLA**. Nízké MAC = **silné anestetikum** (stačí ho málo).
- **Dělicí koeficient krev/plyn** = ⚠ **RYCHLOST** — a tady je to kontraintuitivní.

⚠ **Čím HŮŘ se anestetikum rozpouští v krvi, tím RYCHLEJI účinkuje.** Vysvětlení: **krev je HOUBA mezi plícemi a mozkem**. Látka, která se v krvi dobře rozpouští, **houbu nasákne a ta ji drží** — do mozku se dostane, až když je houba plná, což trvá. **Látka, která se v krvi rozpouští špatně, houbou skoro neprojde a „přeteče“ rovnou do mozku.** (Do mozku totiž nejde množství, ale TLAK — a ten stoupne rychleji, když krev látku nepohlcuje.)

Zástupce	Vlastnost
izofluran	nejžítvanější; ⚠ steal syndrom — roztáhne zdravé věnčité tepny, takže krev odteče z nemocné oblasti do zdravé („okrade“ ischemickou tkáň)
desfluran	rychlý, ale ⚠ dráždí dýchací cesty → nedělá se s ním úvod
sevofluran	dobře snášený, i u dětí maskou
halotan	⚠ dnes opuštěný — maligní hypertermie a hepatitida
N ₂ O (rajský plyn)	analgezie, nosný plyn ; ⚠ nad 6 h útlum kostní dřeně (inaktivuje B12 → blokuje syntézu methioninu) · ⚠ vyšší výskyt potratů a malformací U PERSONÁLU sálů
xenon	inertní, nejrychlejší , extrémně drahý

🔑 **Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení.**

50 · Celková anestetika — intravenózní

O co jde. Nástup asi 1 minuta (jedno kolo krevního oběhu); slouží k **ÚVODU** a ke **krátkým výkonům**. ⚠️
Proč se úvod dělá nitrožilně: přeskočí se tím **nebezpečné druhé stadium** z otázky 49 — pacient je vteřinu vzhůru a další už spí.

⚠️ **THIOPENTAL a REDISTRIBUCE** — nejcennější část otázky, protože se to plete s eliminací:

- ① píchneš do žíly → nejvíc krve teče do MOZKU → usne za VTEŘINY
- ② thiopental je hodně TUČNÝ → postupně se přeplaví do TUKU (kterého je hodně a je špatně prokrvený)
- ③ MOZEK se vyprázdní → PACIENT SE PROBUDÍ

⚠️ ale v těle je thiopentalu **POŘÁD STEJNĚ** — jen se **PŘESTĚHOVAL**
→ odtud "pobarbiturátová kocovina": mluví a otevírá oči, ale lék je v něm
a hodiny se z tuku uvolňuje zpět → nesmí řídit

Lék	Role	Zvláštnost
thiopental (barbiturát)	⚠️ ÚVOD	končí REDISTRIBUCÍ , ne eliminací
propofol	⚠️ UDRŽOVÁNÍ v kontinuální infuzi	rychlé odeznění, málo nauzey; ⚠️ propofol infusion syndrome (acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, kolaps) při dlouhém podávání velkých dávek
etomidát	⚠️ NEMOCNÉ SRDCE — oběhově nejstabilnější	⚠️ tlumí tvorbu kortikosteroidů → ne opakovaně
ketamin	⚠️ DĚTI a KATASTROFY	⚠️ disociovaná anestezie — viz níž

⚠️ „Disociovaná anestezie“ u ketaminu — vysvětlí, co to znamená: *disociace* = rozpojení. Pacient vypadá, že je vzhůru — má otevřené oči, může se hýbat — ale je **ODPOJENÝ** od vnějšího světa: necítí bolest a nic si nebude pamatovat. Mozek je rozpojený, ne vypnutý.

⚠️ **Proč se hodí u dětí a v terénu: funguje i NITROSVALOVĚ** (nemusíš hledat žílu u vyděšeného dítěte nebo u zavaleného člověka), **nesnižuje tlak a netlumí dýchání**. Nevýhodou jsou **dysforie a děsivé halucinace při probouzení** → kombinuje se s benzodiazepinem.

⚠️ **NEUROLEPTANALGEZIE** = sedace + analgezie + amnézie, **ALE NE BEZVĚDOMÍ**. Pacient je **schopen odpovídat a spolupracovat** — což je u některých neurochirurgických výkonů nutné, aby se ověřilo, že se neporušila důležitá funkce mozku.

CNS — PSYCHIATRIE A NEUROLOGIE (51–59)

51 · Hypnotika

O co jde. ⚠️ Otázku otevři tím, čím ji chtějí slyšet otevřenou: hypnotikum se **nepředepisuje jako první krok**. Nespavost je **PŘÍZNAK**, ne **diagnóza** — může za ní být deprese, bolest, štítná žláza, spánková apnoe nebo jiný lék. **Nejdřív se hledá příčina**, pak se zkusí hygiena spánku a fytoterapie, a teprve pak tableta.

Hygiena spánku = stálá doba usínání, žádné obrazovky a kofein večer, chladná tmavá ložnice, postel jen na spaní.

⚠️ Tři generace jsou vlastně příběh o tom, jak se hypnotika zbavovala nežádoucích účinků:

Generace	Kdo	Proč se opustila / používá
1.	barbituráty	⚠️ úzké terapeutické okno (rozdíl mezi dávkou na spaní a smrtelnou je malý), silná enzymová indukce , závislost
2.	benzodiazepiny	jen krátkodobě — ⚠️ potlačují REM spánek
3.	⚠️ Z-LÁTKY = LÉK VOLBY: zolpidem, zopiklon, zaleplon	viz níž

⚠️ Co znamená „rozhodí architekturu spánku“: spánek není jeden stav — střídají se v něm fáze, a REM fáze (fáze snů) je ta, ve které se ukládá paměť a zpracovávají emoce. Benzodiazepin REM potlačí, takže pacient prospí osm hodin, ale nevyspí se. 🔑 Benzodiazepin je lék na USNUTÍ, ne na PROSPÁNÍ.

⚠️ Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — a to je celá pointa. GABA-A receptor má víc podjednotek a každá zprostředkuje něco jiného (jedna spánek, jiná anxiolýzu, jiná myorelaxaci). Benzodiazepin sedne na všechny, Z-látka jen na tu spánkovou. Výsledek: **uspí, ale NEDĚLÁ anxiolýzu ani myorelaxaci, a hlavně NEPOTLAČÍ REM**, plus nižší riziko rebound fenoménu. (Z toho plyne i praktická věc: Z-látka není lék na úzkost — na tu nezapere.)

⚠️ Než přidáš hypnotikum, projdi medikaci — nespavost je běžný nežádoucí účinek psychostimulancií, antidepresiv (hlavně SSRI), diuretik (nutí močit v noci) a betablokátorů (živé sny). Jinak vzniká preskripční kaskáda (obecka O28).

🔑 Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek.

52 · Benzodiazepiny

O co jde. GABA je hlavní tlumivý mediátor mozku — brzda celé nervové soustavy. Když sedne na GABA-A receptor, otevře se chloridový kanál, do neuronu vteče záporný chlor a neuron se hůř vybudí. ⚠️ Utlumit mozek tedy znamená POSÍLIT GABA — a na tom stojí benzodiazepiny, barbituráty, Z-látky i alkohol.

⚠️ „Alosterická modulace“ lidsky: benzodiazepin se NEVÁŽE tam, kam GABA. Má vlastní místo jinde na tom samém receptoru. A sám kanál NEOTEVŘE — jen změní tvar receptoru tak, že GABA na něm funguje líp.

🔑 Benzodiazepin je ZESILOVAČ HLASITOSTI, ne ZDROJ ZVUKU. Když v rádiu nic nehraje, zesilovač nezesílí nic.

⚠️ A odtud plyne to nejdůležitější — proč se z benzodiazepinu samotného těžko umírá:

BENZODIAZEPIN	závislý na tom, že tělo vyplavuje VLASTNÍ GABA → naráží na STROP daný množstvím vlastní GABA → z něj samotného se umírá velmi obtížně	✓
BARBITURÁT	kanál otevře I BEZ GABA → ⚠️ NEMÁ ŽÁDNÝ STROP → a proto ZABÍJÍ	x

Technický rozdíl: 🔑 benzodiazepin zvyšuje FREKVENCI otevření kanálu, barbiturát DOBU otevření. (Benzo = často, Barbi = dlouho.)

🔑 **Pět účinků = pět indikací: úzkost · spánek · sval · křeč · paměť**

(anxiolytický · hypnoticko-sedativní · myorelaxační · **antikonvulzivní** — **diazepam je lék volby ve status epilepticus** · amnestický — proto se používá u nepříjemných vyšetření)

⚠️ **Poločas rozhoduje o použití: KRÁTKÝ** → **hypnotikum** (chceš, aby ráno vyprchal). **DLOUHÝ** → **anxiolytikum** (chceš rovnoměrný účinek celý den). *Kdybys dala dlouhý benzodiazepin na spaní, pacient by byl celý den utlumený — a u seniora, kde se poločas ještě prodlouží (obecka O34), by z toho byl pád a zlomený krček.*

Antidotum: FLUMAZENIL — kompetitivní antagonist na tom samém alosterickém místě, pacient se probere během minuty. (*U závislého může vyvolat křeče.*)

⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KOMBINACE: benzodiazepin + OPIOID nebo ALKOHOL.** Každý tlumí dechové centrum jinou cestou. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, ale dohromady se účinky **NESEČTOU** — **ZNÁSOBÍ** (synergismus, obecka O25) — a pacient přestane dýchat. Je to nejčastější příčina smrtelných předávkování vůbec.

53 · Antiepileptika

O co jde. ⚠️ **Záchvat je ELEKTRICKÁ BOURE** — příliš mnoho neuronů se vybudí najednou a **synchronně**. Neuron se vybudí tak, že do sebe pustí **sodík a vápník**; utlumí ho **GABA**. Odtud tři — a jen tři — **možné mechanismy**:

- ① zavři SODÍKOVÝ kanál → neuron nemůže vystřelit
- ② zavři VÁPŇÍKOVÝ kanál → totéž jinou cestou (hlavně u absencí)
- ③ posil BRZDU (GABA) nebo utlum PLYN (glutamát)

⚠️ Jiný mechanismus neexistuje – nemusíš si je pamatovat u každého léku.

⚠️ **STATUS EPILEPTICUS** = záchvat, který sám neustane (nad 5 minut) nebo se záchvaty řetězí bez návratu vědomí. **Je život ohrožující** — **mozek se přehřívá a odumírá**. ⚠️ **Lékem volby je DIAZEPAM** (posílí GABA okamžitě), **rektálně** (u dítěte doma, kde není žíla) nebo **i.v.**

Lék	Co si zapamatovat
⚠️ FENYTOIN	⚠️ KINETIKA 0. ŘÁDU (obecka O12) — po překročení dávky hladina VYSTŘELÍ → dávákuje se po miligramech a měří se · silný INDUKTOR · ⚠️ HYPERPLAZIE DÁSNÍ · hirsutismus
karbamazepin	fokální záchvaty a ⚠️ neuralgie trigeminu — <i>pacient s ní často přijde nejdřív k zubaři s tím, že ho „bolí zub“</i>
valproát	⚠️ širokospektrý, ale silně TERATOGENNÍ
lamotrigin	lék 1. volby, ⚠️ jediný relativně bezpečný v těhotenství ; ⚠️ Stevensův-Johnsonův syndrom = těžká kožní reakce s odlučováním kůže a sliznic včetně ústní → dávka se pomalu titruje
levetiracetam	lék 1. volby, ⚠️ minimum interakcí (u antiepileptik vzácnost), váže se na synaptický vezikulární protein
gabapentin, pregabalin	hlavně neuropatická bolest

NÚ typu C (obecka O29) = **poškození neurální trubice, SPINA BIFIDA** → proto se ženám plánujícím těhotenství podává kyselina listová a mění se lék na lamotrigin.

⚠ **HYPERPLAZIE DÁSNÍ PO FENYTOINU** je pro tebe nejdůležitější položka:

dásně BUJNĚ NAROSTOU a překryjí zuby

↓

pacient si je nedokáže vyčistit

↓

vznikne ZÁNĚT → bujení se ZHORŠÍ → ⚠ BLUDNÝ KRUH

Přeruší se jedině DOKONALOU ÚSTNÍ HYGIENOU (a někdy chirurgicky).

⚠ Totéž dělají CYKLOSPORIN a BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ.

⚠ **Intoxikace antiepileptiky nemá antidotum** — léčba je symptomatická.

54 · Antiparkinsonika

O co jde. ⚠ **Ve striatu (část bazálních ganglií řídící plynulost pohybu) jsou DOPAMIN a ACETYLCHOLIN na HOUPAČCE.** Dopamin do striata přivádějí neurony ze **substantia nigra**.

Parkinsonova nemoc: ZANIKAJÍ dopaminergní neurony substantia nigra

↓

DOPAMINU UBUDE

↓

DOPAMIN ↓ ↑ ACETYLCHOLIN	← houpačka se překlápí
----------------------------	------------------------

↓

klidový TŘES · ZTUHLOST (rigidita) · ZPOMALENÍ (bradykineze)

⚠ Léčit se dá Z OBOU STRAN: DODAT DOPAMIN nebo UBRAT ACETYLCHOLIN.

⚠ **Příznaky se objeví až při ztrátě ~80 % dopaminu** — a to je věta, kterou stojí za to říct, protože z ní plyne dvojí: **nemoc probíhá roky skrytě, a v okamžiku diagnózy už je ztraceno obrovské množství neuronů.**

⚠ **Proč se nedá podat dopamin: NEPROJDE hematoencefalickou bariérou** (je moc polární). **L-DOPA je jeho předchůdce a projde**, protože má vlastní přenašeč pro aminokyseliny. **V mozku se pak na dopamin přemění** — je to tedy **proléčivo**.

⚠ **Proč se přidává KARBIDOPA** — nejlepší část otázky:

bez karbidopy: L-DOPA se z velké části přemění na dopamin UŽ V KRVÍ
→ ten se do mozku nedostane (bariéra)
→ a navíc dělá NEVOLNOST, ZVRACENÍ, POKLES TLAKU

s karbidopou: ⚠ karbidopa SAMA DO MOZKU NEJDE
→ zablokuje přeměnu JEN NA PERIFERII
→ L-DOPA dojde k bariéře CELÁ a přemění se až v mozku
→ menší dávka, větší účinek, míň nevolnosti

🔑 KARBIDOPA JE BODYGUARD, který sám dovnitř nejde, jen hlídá cestou.

Zbytek léčby jsou jen další způsoby, jak dopaminu prodloužit život nebo ho nahradit:

- **entakapon** (inhibitor COMT) a **selegilin, rasagilin** (inhibitory MAO-B) — **blokují enzymy, které dopamin rozkládají** (tytéž jako v otázce 40)
- **agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin** — ⚠ **nepotřebují přeměnu, sednou na receptor rovnou; PREFERUJÍ SE U MLADŠÍCH**, protože oddálí nasazení L-DOPA a s ní **ON-OFF fenomén** (⚠ po letech braní se účinek stane nevyzpytatelným — pacient střídavě přechází mezi normální hybností a náhlým ztuhnutím, někdy během minut)
- **amantadin** (uvolňuje dopamin + antagonistu NMDA) · **biperiden** (anticholinergikum — **ubírá z druhé strany houpačky**)

⚠ **Léčba je symptomatická — progresi neovlivní, ale má začít včas.**

⚠ **LÉKY VYVOLANÝ parkinsonský syndrom vypadá stejně, ale příčinou je BLOKÁDA dopaminových receptorů ANTIPSYCHOTIKY** (nigrostriální dráha, viz 55). **A proto je u něj L-DOPA NEÚČINNÁ — dopaminu je dost, ale receptory jsou obsazené blokátorem.** Řešením je změnit antipsychotikum. **Vděčná doplňující otázka.**

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

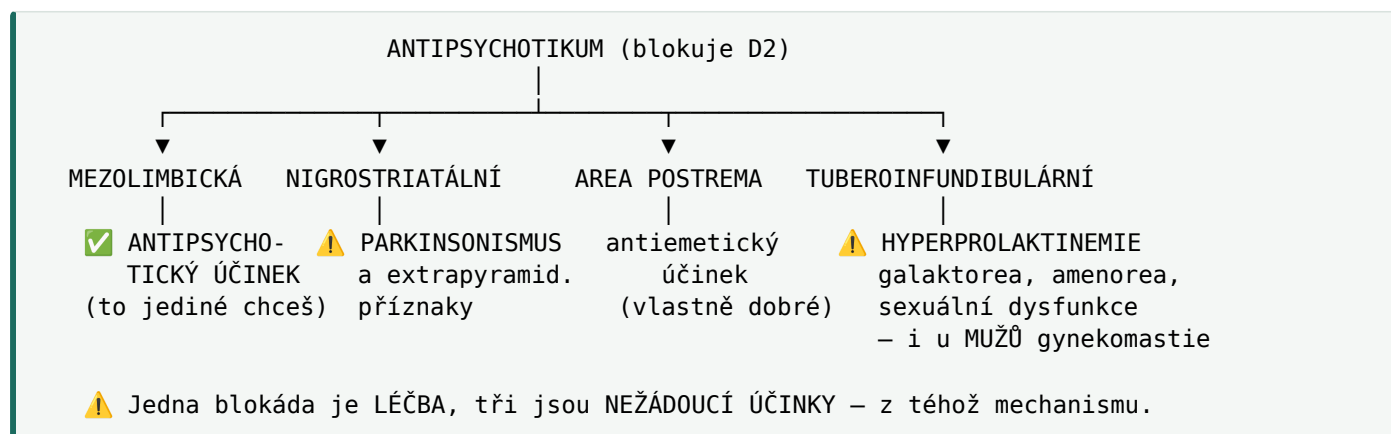
O co jde. Nejdřív **dvě skupiny příznaků schizofrenie**, bez kterých zbytek nedává smysl:

- ⚠ **POZITIVNÍ = co má pacient NAVÍC** — halucinace, bludy, dezorganizované myšlení
- ⚠ **NEGATIVNÍ = co mu CHYBÍ** — vůle, emoce, zájem, řeč, schopnost se radovat

Pozitivní neznamena „dobré“ — je to ve smyslu plus a minus. ⚠ **Negativní příznaky bývají pro život horší, protože z pacienta udělají někoho, kdo nevstane z postele — a typická antipsychotika je neřeší vůbec.**

⚠ **ČTYŘI DOPAMINOVÉ DRÁHY jsou nejelegantnější kus specky, protože vysvětlí nežádoucí účinky BEZ memorování.**

Myšlenka: lék je chemikálie v krvi. Nemá jak poznat, do které dráhy patří. Doputuje do všech čtyř a všude udělá TOTÉŽ — zablokuje dopamin. Rozdíl je jen v tom, co která dráha řídí:



⚠ **Hyperprolaktinemie — mechanismus je hezký: PROLAKTIN je jediný hormon hypofýzy řízený BRZDĚNÍM, a tou brzdou je právě DOPAMIN.** Zablokuješ dopamin → **brzda povolí a prolaktin vyletí.**

Extrapyramidové příznaky = poruchy hybnosti z bazálních ganglií: **ztuhlost, třes, neklid nohou (akatzie), křeče svalů (dystonie)** a po letech ⚠ **tardivní dyskineze** — mimovolné pohyby úst a jazyka, které bývají **trvalé**. (Zubařsky: *pacient, který neudrží ústa v klidu.*)

⚠ **Antipsychotický účinek nastupuje AŽ ZA TÝDNY**, přestože receptory jsou obsazené během hodin — musí dojít k přestavbě receptorů a signálních drah.

	TYPICKÁ (1. generace)	ATYPICKÁ (2. generace)
Blokují	hlavně D2	D2 + SEROTONINOVÉ
Pozitivní příznaky	ano	ano
Negativní příznaky	⚠ NE	⚠ ANO
Extrapyramidové NÚ	hodně	⚠ méně
Zástupci	sedativní: chlorpromazin (⚠ vůbec první antipsychotikum — původně se vyvíjelo jako ANTI HISTAMINIKUM, psychiatrický účinek se objevil náhodou) · incizivní (= pronikavý): haloperidol	SDA: risperidon · MARTA: klopazapin, olanzapin (⚠ sedace + velký nárůst váhy) · aripiprazol — parciální agonista = „stabilizátor dopaminu“ (kde je dopaminu moc, tlumí; kde málo, doplní)

⚠ **Zubařsky:** antipsychotika mají silný **anticholinergní účinek** → **xerostomie** → **mnohočetný kaz**. Psychiatrickí pacienti mají prokazatelně horší chrup a je to z velké části způsobené léčbou.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

O co jde. Monoaminy = serotonin, noradrenalin, dopamin. Antidepresiva se snaží zvýšit jejich množství v synapsi a **existují na to jen TŘI způsoby:** (1) **zabránit zpětnému vysátí** (uptake 1, viz 40) · (2) **zablokovat enzym, který je rozkládá** (MAO) · (3) **sáhnout přímo na receptor**.

TCA (tricyklická — název je podle tří kruhů ve struktuře) blokují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

⚠ **Proč účinek trvá 2–4 TÝDNY — a proč je to důkaz, že deprese není prostý „nedostatek serotoninu“:**

hladina serotoninu v synapsi stoupne UŽ BĚHEM HODIN po první tabletě

↓

kdyby stačilo to, pacient by se cítil líp PRVNÍ DEN

↓

⚠ trvá to týdny, protože se musí **PŘESTAVĚT RECEPTORY** a změnit genová exprese — mozek se musí **ADAPTOVAT**, ne jen zaplavit

⚠ **Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš, a ne že to odříkáváš.**

⚠ **Nežádoucí účinky TCA se NEUČÍ — ODVODÍ se ze tří receptorů, na které TCA sahají NAVÍC:**

Receptor navíc	Co z toho plyne
MUSKARINOVÉ	sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, u seniora DELIRIUM (= anticholinergní syndrom z otázky 39)
α1 ADRENERGní	ortostatická hypotenze (při postavení klesne tlak) + reflexní tachykardie
HISTAMINOVÉ (H1)	SEDACE + přírůstek hmotnosti

🔑 **Zapamatuj si trojici „SUCHO, ZÁVRATĚ, SPÁNEK“ jednou pořádně** — vrací se u sedativních antipsychotik, u antihistaminik 1. generace i u mirtazapinu. **Ušetří ti to učení u tří dalších otázek.**

⚠ **TCA jsou KARDIOTOXICKÁ a mají vysokou letalitu při předávkování** — blokují sodíkové kanály v srdci (stejně jako lokální anestetika!) a způsobí smrtelné arytmie. **A protože je berou lidé se sebevražednými myšlenkami, je to velký problém** — proto je vytlačily SSRI.

IMAO. MAO má dvě izoformy: MAO-A v neuronech a ve STŘEVNÍ STĚNĚ (odbourává všechny monoaminy) · **MAO-B v mozku** (dopamin — proto se její inhibitory používají u Parkinsona). **Dnes prakticky jen MOKLOBEMID, který je reverzibilní.**

⚠ **SÝROVÝ EFEKT je nejcennější část otázky, protože je to celý příběh:**

ve zrajících sýrech, uzeninách, červeném víně a kysaném zelí je TYRAMIN
= nepřímé sympatomimetikum (vytěsňuje noradrenalin ze zásob, viz 44)

↓

NORMÁLNĚ ho MAO-A ve střevní stěně ROZLOŽÍ — do krve se vůbec nedostane

↓

⚠ při bloádě MAO ta obranná zeď PADNE

↓

tyramin projde → vytěsní OBROVSKÉ množství noradrenalinu NARÁZ

↓

HYPERTENZNÍ KRIZE → může skončit mozkovým krvácením

Proto museli pacienti na starých IMAO držet přísnou dietu —
a proto se dnes používá jen reverzibilní moklobemid, který tyramin vytlačí.

⚠ **Riziko sebevraždy je NEJVYŠŠÍ V PRVNÍCH TÝDNECH léčby** — vysvětlení je nepříjemně logické: **antidepressivum vrátí ENERGII dřív, než zvedne NÁLADU.** Těžce depresivní pacient nemá sílu ani vstát. Když sílu dostane zpátky a nálada je pořád na dně, je poprvé schopn ten čin provést.

57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI, atypická

O co jde. SSRI = Selektivní inhibitor zpětného vychytávání Serotoninu — dělá tedy jen jednu jedinou věc. Patří sem fluoxetin, sertralin, citalopram, paroxetin, fluvoxamin.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože je kontraintuitivní: SSRI NEJSOU ÚČINNĚJŠÍ než TCA.** Deprese se jimi neléčí lépe.

🔑 **Pokrok nebyl v tom, co UMÍ, ale v tom, co UŽ NEDĚLAJÍ.** Vzpomeň si na 56: **TCA sahají navíc na muskarinové, $\alpha 1$ a histaminové receptory** — odtud sucho, závratě, sedace, přibírání a kardiotoxicita. **SSRI na žádný z těch tří nesahají.** ⚠ **Proto nezvyšují hmotnost, netlumí a hlavně NEJSOU KARDIOTOXICKÁ** — takže se jimi pacient nezabije. A právě to je důvod, proč jsou lékem první volby.

Účinek až za 3 týdny (stejný důvod jako u TCA). ⚠ **Jsou to INHIBITORY CYP450** → zvyšují hladiny jiných léků → **mnoho interakcí**; to je jejich hlavní nevýhoda.

⚠ **Nežádoucí účinky jsou „serotoninové“** — serotonin totiž není jen v mozku:

- **nauzea a průjem** — ⚠ **většina serotoninu v těle je ve STŘEVĚ**
- **sexuální dysfunkce** — nejčastější důvod, proč pacienti léčbu sami ukončí
- ⚠ **zvýšená krvácivost z horní části GIT** — viz níž

⚠ **Zubařsky: destičky nemají vlastní serotonin** — musí si ho nasát z krve právě tím transportérem, který SSRI blokuje. Bez serotoninu se hůř shlukují → **pacient na SSRI krvácí po extrakci déle.** Není to kontraindikace výkonu, ale je to důvod počítat s delší hemostázou.

SNRI (venlafaxin, duloxetin) blokují oba vysavače. ⚠️ **Noradrenalin** se podílí i na tlumení bolesti sestupnými dráhami v míše — proto mají SNRI navíc **ANALGETICKÝ** účinek a duloxetin se používá u chronické a neuropatické bolesti.

Atypická — každé má vlastní niku: **bupropion** (dopamin + noradrenalin) → ⚠️ **odvykání kouření** · **atomoxetin** → **ADHD** · **mirtazapin** → ⚠️ **rychlejší nástup, ale silná sedace a zvýšená chuť k jídlu** — což z něj dělá ideální lék pro **hubeného, nespavého depresivního pacienta**, kde je vedlejší účinek výhodou.

⚠️ **Dvě věci, které se pletou, a jsou PŘESNĚ OPAČNÉ:**

	Syndrom z VYSAZENÍ	SEROTONINOVÝ syndrom
Příčina	⚠️ MÁLO serotoninu — po náhlém vysazení	⚠️ MOC serotoninu — při kombinaci (SSRI + IMAO / tramadol / triptan)
Projev	chřipkové příznaky, nespavost, nevolnost, závratě, „šoky v hlavě“	⚠️ HOREČKA + RIGIDITA + KLONUS
Nebezpečí	nepříjemný, neohrožuje život	⚠️ OHROŽUJE ŽIVOT

🔑 **FINISH = syndrom z vysazení:** Flu-like · Insomnia · Nausea · Imbalance · Sensory · Hyperarousal.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O co jde. Bipolární porucha = střídání depresivních a manických fází. MÁNIE = nadnesená nálada, překotné myšlení, minimum spánku, riskantní chování — **tak silná, že narušuje fungování a často vede k hospitalizaci. HYPOMÁNIE** je totéž, ale mírnější — člověk působí jen jako mimořádně energický a výkonný.

	Typ I	Typ II
Má	plně vyjádřenou MÁNII	jen HYPOMÁNII
Výskyt	1 %	⚠️ 5 % — je PĚTKRÁT ČASTĚJŠÍ

⚠️ **A proto je typ II častější, i když zní jako „ta lehčí verze“: HYPOMÁNIE SE NEPOZNÁ.** Nikdo nepřijde k lékaři s tím, že se cítí skvěle a stíhá všechno. **Pacient přijde až v depresi — a dostane antidepresivum, které mu ale může hypománii rozjet.** 🔑 **Proto se u depresivního pacienta VŽDYCKY ptáš, jestli někdy neměl období nadměrné energie.**

Thymostabilizér (*thymos* = nálada) = **lék, který sráží OBĚ krajnosti a drží náladu ve středu** — nezvedá jen náladu jako antidepresivum.

LITHIUM je zvláštní hned dvakrát: je to obyčejný KOV, ne organická molekula, a ⚠️ **jeho mechanismus účinku dodnes nikdo přesně nezná.** Přesto je jako jediné prokazatelně snižuje riziko sebevraždy — a to je jeho hlavní hodnota.

Nežádoucí účinky: třes rukou, **POLYURIE** a **POLYDIPSIE** (lithium poškozuje schopnost ledviny koncentrovat moč, takže pacient hodně močí a pije) a **HYPOTYREÓZA**.

⚠️ **Lithium má EXTRÉMNĚ ÚZKÉ terapeutické okno** (obecka O23) → **hladina se pravidelně měří.**

⚠️ **A odtud smrtelná interakce s THIAZIDY, kterou stojí za to umět vysvětlit, ne odříkat:**

THIAZID vyplaví SODÍK

↓
tělu sodík chybí → ledvina ho začne HORLIVĚ ŠETŘIT a vstřebávat zpátky

↓
 ⚠ LITHIUM je sodíku CHEMICKY PODOBNÉ – ledvina je od sebe nerozezná
 ↓
 vstřebá se zpátky i lithium → hladina vyletí do TOXICKÉHO pásma
 ⚠ Pacient nezměnil ani jednu tabletu lithia – a přesto se otrávil.

Další thymostabilizéry: valproát, lamotrigin, olanzapin, aripiprazol.

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy vůbec a ⚠ pacient přichází se **SOMATICKÝMI** potížemi, ne se slovy „mám úzkost“ — s bušením srdce, tlakem na hrudi, závratěmi, dušností. **Proto se často několikrát vyšetřuje na interně, než se na příčinu přijde.**

FOBIE = strach, o kterém člověk **SÁM VÍ**, že je nepřiměřený — a přesto ho nedokáže ovládnout. ⚠ **Právě ten NÁHLED** ji odlišuje od bludu, a je to rozdíl, který chtějí slyšet.

⚠ Proč je lékem volby SSRI, když zabere až za 3 týdny, kdežto benzodiazepin za 20 minut — nejlepší myšlenka otázky:

PRÁVĚ PROTO, ŽE BENZODIAZEPIN FUNGUJE HNED. Úzkost je nepříjemná, tableta ji do dvaceti minut vypne — a mozek si spojí „vezmu si to, uleví se mi“. To je definice **ODMĚNY**, a odměna je **motor závislosti**. SSRI takovou okamžitou úlevu nedá, a proto na něm nikdo nezávisí. (SSRI jsou účinné u všech úzkostných poruch *kromě specifických fobií*.)

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

O co jde. V mozku se dějí **dvě věci**: hromadí se plaky beta-amyloidu **MEZI** buňkami a neurony odumírají — nejvíc těch, které vyrábějí **acetylcholin**.

⚠ **Amyloid** je **EXTRAcelulární** — plete se to s **tau-proteinem**, který se hromadí **UVNITŘ** neuronů.

⚠ **A z toho druhého nálezu vychází celá léčba. Zamysli se, co se s tím dá dělat:**

Vyrobít nové neurony? NEJDE
 Dodat acetylcholin zvenku? NEJDE (neprojde do mozku a rozložil by se)
 ↓
 ⚠ **ZBÝVÁ JEDINÉ: ZPOMALIT JEHO ODBOURÁVÁNÍ**,
 aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi **DÉLE**
 ↓
 = **INHIBITORY ACETYLCHOLINESTERÁZY** (stejný mechanismus jako v otázce 38,
 jen musí projít do mozku)

Lék	Zvláštnost
rivastigmin	⚠ blokuje OBA enzymy — acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu (jejíž podíl s postupem nemoci roste)
donepezil, galantamin	selektivní jen pro AChE , vhodnější u počínajícího onemocnění
memantin	⚠ úplně jiný mechanismus: nekompetitivní antagonist NMDA receptorů (pro glutamát) — u Alzheimerova je glutamátu nadbytek a ten neurony „upovídá k smrti“ (excitotoxicita). Používá se u středně závažných poruch a s kognitivou má ADITIVNÍ účinek

⚠ **Léčba je čistě symptomatická — odumírání neuronů nezastaví.** A z toho plyne nepříjemný, ale logický důsledek: **s progresí účinnost KLESÁ, protože když už neurony nejsou, není co inhibovat** — nemáš co šetřit, když se acetylcholin nemá kde tvořit.

⚠ **Větu o tokoferolu (vitaminu E) a GINKGO BILOBA řekni SAMA od sebe** — je to typická doplňující otázka a hezký příklad **evidence-based přístupu**: obojí se roky prodávalo na paměť, **ale v kontrolovaných studiích se přínos NEPROKÁZAL.** ⚠ **Totéž platí pro NOOTROPIKA (piracetam, vinpocetin) — jejich účinnost nebyla prokázána randomizovanou studií.** (Hezká vazba na obecku O4: bez randomizace a zaslepení nevíš nic.)

BOLEST A ZÁNĚT (60–65)

60 · Opium a jeho alkaloidy

O co jde. Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého, obsahuje morfin a kodein.

Slovníček: **opiát** = látka přímo z opia · **opioid** = širší pojem, cokoli působící na opioidní receptory · ⚠ **endorfiny** jsou naše vlastní opioidy — **ty receptory tam nejsou kvůli makovicím; tělo má vlastní systém tlumení bolesti a morfin ho jen zneužívá.**

Receptor	Co dělá
⚠ μ (mí)	⚠ analgezie · útlum dechu · euforie · ZÁVISLOST
δ (delta)	analgezie na periférii
κ (kappa)	spinální analgezie, ⚠ DYSFORIE (nepříjemný úzkostný stav — opak euforie)

⚠ **A tady je nejcennější myšlenka celé otázky. Podívej se, co všechno sedí na TOM JEDNOM receptoru μ : analgezie, útlum dechu, euforie i závislost. Nejsou to čtyři různé mechanismy — je to JEDEN A TENTÝŽ.**

🔑 **Proto NIKDY nepůjde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest, ale netlumí dech a nevyvolává závislost. Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky — jsou to dvě strany téže mince.** (Tohle vysvětluje celou opioidní krizi jednou větou.)

⚠ **Proč tlumí dech — mechanismus stojí za to znát přesně:** dýchání řídí dechové centrum **podle hladiny CO_2 v krvi** — když CO_2 stoupne, centrum nařídí dýchat víc. **Opioid SNÍŽÍ CITLIVOST CENTRA NA CO_2** , takže přestane reagovat. **Pacient nedýchá ne proto, že by nemohl, ale proto, že mu mozek NEDAL POVEL.** (Proto se dá útlum probrat oslovením — a proto usínající pacient přestane dýchat úplně.)

⚠ **TOLERANCE SE VYVINE NA VŠECHNO KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY** — a obojí má praktický dopad:

- Zácpa neustoupí NIKDY → 🔑 laxativum se nasazuje HNED spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde.
- Mióza taky nikdy → proto je zúžená zornice spolehlivý znak i u dlouhodobého uživatele.

🔑 **INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA.** (Intoxikovaný je „malý a schoulený“, abstinující „vytřeštěný“.) **Nejcennější diagnostický znak v otázce.**

⚠ **Morfin a jeho metabolity — kde je zrada:** morfin se konjuguje na **morfin-3- a morfin-6-glukuronid.** ⚠ **Na rozdíl od většiny konjugátů, které jsou neúčinné (obecka O17), jsou tyhle AKTIVNÍ a mají DELŠÍ poločas než sám morfin.**

⚠️ A klinický důsledek je smrtelný: metabolity se vylučují LEDVINAMI. U pacienta se selhávajícími ledvinami se morfin-6-glukuronid HROMADÍ — dostane běžnou, „bezpečnou“ dávku a PŘESTANE DÝCHAT ZA NĚKOLIK HODIN. (Proto se u renální insuficience preferuje oxykodon — viz 61.)

Morfin se předepisuje na recept s modrým pruhem (obecka O1, O3).

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O co jde. ⚠️ STROPOVÝ EFEKT („ceiling effect“) je nejdůležitější pojem otázky. U silných opioidů platí: čím víc dáš, tím větší účinek (a riziko). U slabých a u parciálních agonistů ale existuje strop: po dosažení určité dávky už další zvyšování účinek NEZVÝŠÍ — jen přibudou nežádoucí účinky.

⚠️ Proč: parciální agonista NEUMÍ receptor otočit naplno (vnitřní aktivita mezi 0 a 1, obecka O21). I kdybys obsadila všechny receptory, dostaneš jen ten poloviční účinek. Je to zároveň pojistka (těžko se předávkuješ) i omezení (na silnou bolest to nestačí).

Silné syntetické	Proč existuje
fentanyl	mnohonásobně silnější než morfin, rychlý nástup → náplasti na chronickou bolest, pastilky na průlomovou bolest
sufentanil	ještě silnější, anesteziologie
⚠️ oxykodon	⚠️ vhodný i při RENÁLNÍ INSUFICIENCI — nemá aktivní metabolity, které by se hromadily (propojení s otázkou 60 — zkoušející to rádi slyší)
pethidin	⚠️ toxický metabolit norpethidin se hromadí a může vyvolat křeče → ne dlouhodobě
metadon	⚠️ substituční léčba závislosti — viz níž

⚠️ Proč se závislost na opioidu léčí JINÝM OPIOIDEM — zní absurdně, dokud to nevysvětlíš:

Závislost živí: ① RYCHLÝ NÁSTUP (ten "rush", nárazová odměna)
② ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY (nutí brát dál)

METADON má obojí NAOPAK:

① POMALÝ nástup → ⚠️ ŽÁDNÁ ODMĚNA
② DLOUHÝ poločas → ⚠️ ŽÁDNÉ ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY

→ tělo je uspokojené, ale hlava nedostane nic, co by chtěla opakovat
→ přeruší se kruh, ne závislost sama

Slabé opioidy (se stropovým efektem):

- ⚠️ KODEIN je PROLÉČIVO — sám bolest netlumí, asi 10 % se v játrech přemění CYP2D6 na MORFIN. Pomalému metabolizátorovi tedy nezabere vůbec, ultrarychlému může utlumit dech → zakázaný u kojících a dětí do 12 let (obecka O26). Hlavně antitusikum.
- ⚠️ TRAMADOL je ATYPICKÝ a ta odlišnost je celá pointa: kromě slabého opioidního účinku blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu — funguje tedy jako antidepresivum, protože i tak se bolest tlumí (sestupné dráhy, viz 57). ⚠️ A protože jen menší část účinku je opioidní, NEDĚLÁ ZÁCPU a NETLUMÍ DECH. (Cenou je riziko serotoninového syndromu s SSRI.)

⚠️ Antagonisté — rozdíl je čistě FARMAKOKINETICKÝ:

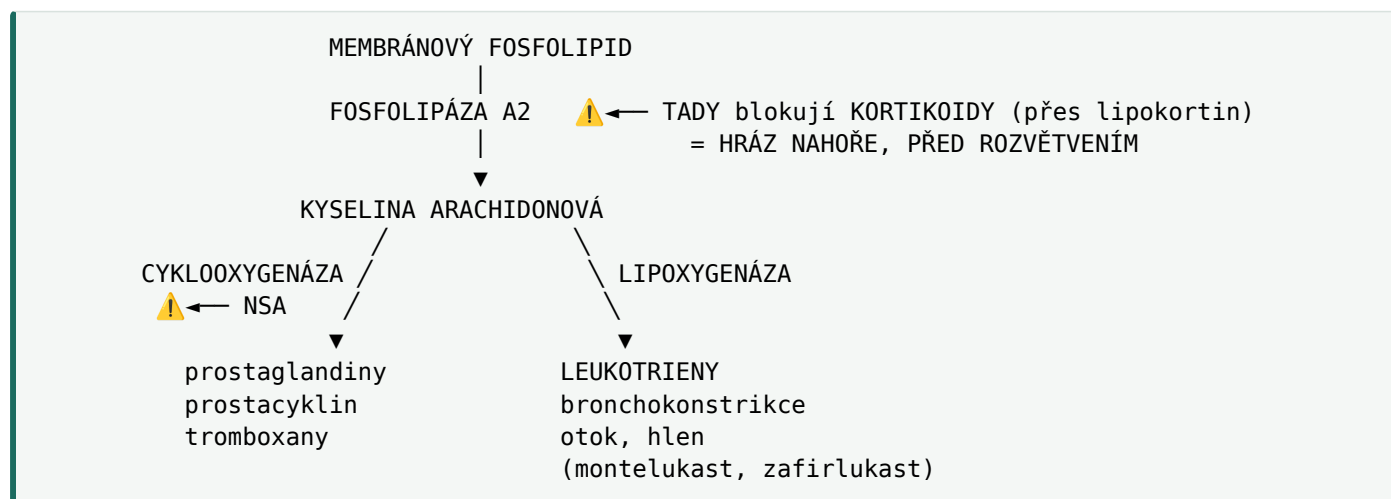
Lék	Jak	Proč
⚠ naloxon	JEN i.v.	perorálně by ho játra při prvním průchodu zlikvidovala (obečka O18); lék 1. volby při útlumu dechu , účinek do minuty (<i>krátký poločas</i> → <i>pacient se může znovu utlumit, musí se sledovat</i>)
⚠ naltrexon	JEN p.o.	dobrá dostupnost v tabletě + dlouhý účinek → udržení abstinence
⚠ metylnaltrexon	nejelegantnější	je to naltrexon, kterému PŘIDALI TRVALÝ NÁBOJ (kvartérní dusík) → nabitá molekula NEPROJDE do mozku → zablokuje opioidní receptory ve STŘEVĚ a zruší zácpu, ale ANALGEZII NECHÁ netknout

Parciální agonisté: buprenorfin, nalbupin, pentazocin — nižší návykovost, ale stropový efekt.

62 · Eikosanoidy

⚠ **Tahle otázka je klíč k 63, 64 i k tomu, proč fungují kortikoidy.** Když ji pochopíš, tři další otázky se odvodí samy.

O co jde. *Eikosanoidy* — název podle řeckého *eikosi* = dvacet (mají 20 uhlíků). **Nejsou to hormony** — tvoří se **v místě potřeby a hned tam působí**.



⚠ **Z toho schématu plynou DVĚ nejcennější věty otázky:**

1. Proč jsou kortikoidy nejsilnější protizánětlivé léky: ⚠ **staví hráz NAHOŘE, ještě před rozvětvením** — **takže vysuší OBĚ RAMENA najednou**. Žádné prostaglandiny a žádné leukotrieny. NSA staví hráz jen na jednom rameni.

2. Proč NSA mohou zhoršit astma: ⚠ **zahradiš JEN cyklooxygenázové rameno** → **kyselina arachidonová se NEMÁ KAM PODĚT, tak se PŘELIJE do druhého ramene** → **vznikne VÍC LEUKOTRIENŮ** → **silnější bronchokonstrikce**. (*To je aspirinem indukované astma — a ukázka toho, že když zavřeš jednu cestu, provoz se přesměruje, ne zastaví.*)

⚠ **Prostacyklin × tromboxan** — **dokonalé protiklady, a proto se dobře pamatují:**

	PROSTACYKLIN (PGI ₂)	TROMBOXAN (TXA ₂)
Odkud	⚠ z ENDOTELU (výstelka cévy)	⚠ z DESTIČEK
Céva	rozšíř	stáhni
Srážení	nesrážej (antiagregace)	sraž (proagregace)

🔑 Dává to biologický smysl: zdravá céva **NECHCE**, aby se v ní srážela krev → její výstelka vyrábí prostacyklin. Destička existuje proto, aby zacpala díru → vyrábí tromboxan. ⚠️ Rovnováha mezi nimi rozhoduje o srážení — a přesně na tom stojí past u koxibů v otázce 64.

Aspirin blokuje cyklooxygenázu **IREVERZIBILNĚ** → viz otázka 79.

Prostaglandiny — po jedné klinicky užitečné věci:

- **PGE** — vazodilatace, bronchodilatace, ⚠️ **TLUMÍ SEKRECI HCl** (a odtud plyne, proč NSA dělají vředy!); **alprostadil** udržuje otevřenou **tepennou dučej** u novorozenců s vrozenou vadou
- **PGF** — vazokonstrikce, uterotonická; **latanoprost** zlepšuje odtok komorové vody → **glaukom**

63 · Analgetika-antipyretika

O co jde. ⚠️ Celá otázka stojí na jedné definici — řekni ji hned:

ANALGETIKA-ANTIPYRETIKA umí POUZE: ① tlumit BOLEST ② snižovat HOREČKU
NEMAJÍ: ③ protizánětlivý ④ antiagregační účinek

⚠️ Tím se liší od NSA (otázka 64), která umí všechny čtyři věci.

Slovníček: **analgetikum** = proti bolesti (algos) · **antipyretikum** = proti horečce (pyr = oheň) · **antiflogistikum** = proti zánětu (flogosis).

⚠️ Proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř — je to hezky logické: působí **JEN CENTRÁLNĚ**, v mozku.

- **Horečku umí** — termoregulační centrum je v **hypotalamu**, tam dosáhne
- **Bolest umí** — vnímání je taky centrální
- ⚠️ **Ale na zánět v kloubu, v dásni nebo v ráně NEDOSÁHNE** — ten je na periferii
- **A na destičky taky ne** — ty jsou v krvi

⚠️ Tohle je zároveň jeho největší **PŘEDNOST** i největší **LIMIT**. Přednost proto, že **nesahá na COX-1 na periferii** → **nedělá vředy, nedráždí žaludek, neovlivňuje ledviny a nezvyšuje krvácivost**. ⚠️ Proto je lékem první volby u **SENIORŮ, TĚHOTNÝCH a KOJENCŮ**. Limit proto, že u zánětlivé bolesti nestačí.

Mechanismus není objasněn (nejspíš COX v hypotalamu). ⚠️ **Maximální denní dávka 4 g, jednotlivá ~1 g**.

⚠️ **Otrava paracetamolem — podrobně v obecně O17, tady jen shrnutí:**

normálně: 95 % bezpečně (glukuronidace, sulfatace)
5 % přes CYP2E1 → ⚠️ **NAPQI** (jed) → **GLUTATHION** ho zneškodní

předávkování: ① bezpečné cesty se **NASYTÍ** → víc **NAPQI**
② **GLUTATHION** se **VYČERPÁ** → není kdo **NAPQI** chytat
→ **NAPQI** rozežírání jater

⚠️ **ZÁKEŘNÉ ČASOVĚ:** prvních 24 h pacientovi **NIC NENÍ**.
Jaterní selhání přijde za 2–3 dny.

ANTIDOTUM: **ACETYL-CYSTEIN** — je zdrojem cysteinu → játra si vyrobí
nový glutathion. Nedělá nic s **NAPQI** přímo, jen doplní munici.

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána:** alkohol **INDUKUJE CYP2E1** (víc **NAPQI**) **A ZÁROVEŇ** vyčerpává glutathion (míň obrany) → u alkoholika může být **hepatotoxická i běžná dávka**.

Metamizol (Novalgin, pyrazolový derivát) — ⚠️ má navíc **SPASMOLYTICKÝ** účinek, takže je lékem volby u **KOLIK** (ledvinová, žlučníková). ⚠️ **Nepodává se astmatikům** kvůli anafylaktoidní (pseudoalergické) reakci.

⚠️ **ZUBAŘSKY NEJUŽITEČNĚJŠÍ VĚTA:** bolest po extrakci je **ZÁNĚTLIVÁ**, a na zánětlivou bolest je **IBUPROFEN ÚČINNĚJŠÍ než paracetamol** — právě proto, že paracetamol na zánět nedosáhne. ⚠️ Kombinace obou je ale **nejúčinnější**, protože každý působí **JINDE** (paracetamol centrálně, ibuprofen v ráně).

64 · Nesteroidní antiflogistika

O co jde. NSA = protizánětlivé léky, které nejsou steroidy. Umí všechny čtyři věci (bolest, horečka, zánět, destičky) — tím se liší od paracetamolu.

⚠️ **Všechno stojí na dvou izoformách cyklooxygenázy** — vezmi si to jako **DVĚ PROFESE**:

	⚠️ COX-1 = STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ	⚠️ COX-2 = POŽÁRNÍK
Kdy je přítomná	⚠️ POŘÁD , ve většině tkání — i u zdravého člověka	⚠️ INDUKUJE SE až při ZÁNĚTU
Co dělá	ochrana žaludeční sliznice · průtok ledvinou · funkce destiček	mediátory zánětu
Blokáda dá	⚠️ VŘEDY · RENÁLNÍ SELHÁNÍ · KRVÁCIVOST	✅ analgezii a protizánětlivý účinek

🔑 Celá otázka jednou větou: chceš vypnout **POŽÁRNÍKA**, ale klasické NSA vypne i **ÚDRŽBÁŘE**.

⚠️ A proto vředy a poškození ledvin **NEJSOU „toxická“** — jsou to prostě důsledky **VYPNUTÍ NORMÁLNÍ FUNKCE**. Nic se neotrávil, jen přestala fungovat ochrana. *Konkrétně: PGE normálně tlumí sekreci kyseliny a udržuje hlenovou vrstvu (viz 62) → vypneš je a žaludek si začne trávit sám. V ledvině prostaglandiny udržují průtok krve → vypneš je a při dehydrataci ledvina zkolabuje.*

Lék	Zvláštnost
kyselina acetylsalicylová	⚠️ jediná blokuje NEVRATNĚ ; ⚠️ intoxikace se projeví HYPERPNOÍ (dráždí dechové centrum)
⚠️ ibuprofen	⚠️ NEJŠETRŇĚJŠÍ ke GIT → <i>nejvhodnější u zubní bolesti</i>
naproxen	delší poločas, méně dávek denně
nimesulid	⚠️ HEPATOTOXICKÝ → jen krátkodobě
koxiby	selektivní COX-2 → nízké riziko pro GIT, ⚠️ ale viz níž

⚠️ **Renální NÚ po vysazení VYMIZÍ** (prostaglandiny se obnoví), ale při dlouhodobém užívání vzniká **ANALGETICKÁ NEFROPATIE** — a ta je nevratná.

🔑 Dvě syndromová jména, která se pletou — odděl si je:

- ⚠️ **REYEŮV SYNDROM** = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA → akutní jaterní encefalopatie, mortalita až 40 %
- ⚠️ **SALICYLISMUS** = DOSPĚLÝ + MOC ASPIRINU → ⚠️ **ZVONĚNÍ V UŠÍCH** (tinnitus), závratě, hyperpnoe

⚠️ A nejcennější myšlenka otázky — proč jsou koxiby bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce:

Vrať se k otázce 62:

PROSTACYKLIN (z ENDOTELU) BRÁNÍ srážení a vzniká přes COX-2
TROMBOXAN (z DESTIČEK) PODPORUJE a vzniká přes COX-1

KLASICKÉ NSA: vypne OBOJÍ → rovnováha zůstane zhruba zachovaná
KOXIB: vypne JEN COX-2 → ⚠ vypne jen tu BRZDU srážení
a tromboxan nechá pracovat naplno
→ rovnováha se PŘEKLOPÍ KE SRÁŽENÍ
→ ⚠ INFARKTY a MRTVICE

🔑 U NSA neexistuje volba bez ztráty: BUĎ riskuješ ŽALUDEK, NEBO SRDCE.

65 · Farmakoterapie migrény

O co jde. Migréna není „silná bolest hlavy“ — je to záchvatové onemocnění s vlastním průběhem. A celá léčba se odvíjí od toho, že ten průběh má TŘI FÁZE, které jdou po sobě.

Tři složky patogeneze:

1. **Vazomotorická komponenta** — mění se šířka cév v mozkových obalech
2. **Spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku** — kde záchvat začíná (proto se dá zasáhnout serotoninovými léky)
3. ⚠ **Trigeminovaskulární systém** — nemyelinizovaná vlákna trigeminu obalující cévy v pia a dura mater. (Pro tebe zajímavé — je to tentýž nerv, se kterým pracuješ.) ⚠ **Mozek sám bolet nemůže** — nemá receptory bolesti. Bolí právě tahle vlákna na cévách v obalech.

⚠ Tři stadia vysvětlují DVĚ věci najednou — a stojí za to je odvyprávět:

- ① **VAZOKONSTRIKCE** — cévy se STÁHNOU
⚠ = AURA: méně krve v kůře → blikající světla, výpadky zorného pole, brnění
→ PROTO AURA PŘEDCHÁZÍ BOLESTI, ne naopak
- ② **VAZODILATACE** — cévy se prudce ROZTÁHNOU a TEPOU
⚠ obalují je vlákna trigeminu → dráždí se → PULZUJÍCÍ bolest
- ③ **EDÉM** — kolem cév vznikne OTOK
⚠ problém už NENÍ v šířce cévy, ale v otoku
→ TRIPTAN na to NEMÁ MECHANISMUS — už není co stáhnout

⚠ A proto se TRIPTAN musí vzít HNED při prvních příznacích bolesti, ne až když se to nedá vydržet. Není to o odolnosti ani o šetření tabletami — po pár hodinách je nemoc v jiném stadiu a lék na ni nezabírá. Tuhle větu řekni, protože propojuje mechanismus s praxí.

Léčba	Co
⚠ AKUTNÍ ZÁCHVAT	⚠ TRIPTANY (sumatriptan, zolmitriptan) = lék 1. volby — agonisté 5-HT ₁ → vazokonstrikce + utlumí uvolňování zánětlivých peptidů z trigeminu · námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) — ⚠ kvůli špatné dostupnosti ČÍPKY nebo NOSNÍ SPREJ (obchází first-pass)
⚠ PROFYLAXE	metoprolol · verapamil · valproát + úprava životního stylu

⚠ Triptany se **NEHODÍ** pro profylaxi (bral by je pořád + hrozí bolest hlavy z nadužívání léků).

⚠️ **Kontraindikace u ICHS a po infarktu — mechanismus je logický: 5-HT₁ receptory nejsou jen v mozkových cévách, jsou i v KORONÁRNÍCH TEPNÁCH.** Triptan je tedy **stáhne taky** — u zdravého srdce to nevadí, u zúžené věnčité tepny může vyvolat infarkt.

⚠️ **Všimni si, že žádný profylaktický lék není analgetikum** — cíl profylaxe není tlumit bolest, ale **snížit dráždivost mozku**, aby záchvat vůbec nevznikl.

🔑 **Stáhnout → rozšířit a bolet → otéct. Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci.**

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam.

KARDIOLOGIE (66–75)

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O co jde. *Slovníček tří „-tropních“ pojmů, které se pletou — stačí si přeložit řecké kořeny:* inotropní = **SÍLA** stahu · chronotropní = **FREKVENCE** (jako chronometr) · dromotropní = **RYCHLOST VEDENÍ** vzruchu (*dromos* = běh, dráha).

Kardiotonika = srdeční glykosidy z rostlin (**náprstník, konvalinka, oleandr**); molekula = **cukr + aglykon** (nositel účinku).

⚠️ **Mechanismus** — **jádro otázky, a stojí za to umět vysvětlit, PROČ z nadbytku SODÍKU vznikne nadbytek VÁPŇÍKU:**

- ① DIGOXIN zablokuje Na^+/K^+ PUMPU
 - ↓
 - ② uvnitř buňky se HROMADÍ SODÍK
 - ↓
 - ③ ⚠️ buňka má DRUHOU pumpu — SODÍKO-VÁPŇÍKOVÝ VÝMĚNÍK, která vyhazuje Ca^{2+} ven VÝMĚNOU za Na^+ dovnitř. Pohání ji SPÁD sodíku (sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo).
 - ↓
 - ④ když sodík uvnitř nahromadíš → SPÁD ZMIZÍ → výměník PŘESTANE fungovat
 - ↓
 - ⑤ ⚠️ VÁPŇÍK ZŮSTANE UVNITŘ → SILNĚJŠÍ STAH
- 🗝️ Digoxin vápník NEDODÁVÁ — jen zablokuje jeho ÚKLID.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus → negativně chronotropní a dromotropní → ⚠️ riziko AV blokády.

⚠️ **Proč selhávající srdce výdej ZVÝŠÍ, ale zdravé SNÍŽÍ:** výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — **zesílí stah, ale zpomalí tep.** U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převáží. U **zdravého** je stah už maximální, **není co zlepšovat** — a zbude jen to zpomalení. (*Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač“ u zdravého člověka.*)

Digoxin je ⚠️ **jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro DLOUHODOBOU léčbu;** ⚠️ ze 2/3 se vylučuje ledvinami nezměněný.

⚠️ **Citlivost k digoxinu ZVYŠUJE:** hypokalemie · hyperkalcemie · ischemie · hypotyreóza.

⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KOMBINACE V KARDIOLOGII: DIGOXIN + KLIČKOVÉ DIURETIKUM:**

diuretikum VYPLAVÍ DRASLÍK

↓
⚠ draslík a digoxin soupeří o STEJNÉ vazebné místo na pumpě
↓
draslíku ubude → digoxin má místo VOLNÉ → naváže se ho VÍC
↓
⚠ STANE SE TOXICKÝM – a pacient přitom nezměnil ani dávku
🔑 PROTO SE U PACIENTA NA DIGOXINU HLÍDÁ KALEMIE.

Ostatní inotropika (dopamin, dobutamin, levosimendan, milrinon) — ⚠ dlouhodobě spojena s VYŠŠÍ MORTALITOU (viz 72: „bičovat unaveného koně“).

67 · Antiarytmika

O co jde. Arytmie = porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu. Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do atrioventrikulárního uzlu a odtud převodním systémem do komor.

⚠ Nejužitečnější věc z otázky, kterou NEMUSÍŠ memorovat: různé části srdce běží na RŮZNÝCH IONTECH.

UZLY (SA a AV) jedou na VÁPŇÍKU
↓
⚠ VERAPAMIL (blokuje Ca) → působí na UZLY
→ hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami)

SVALOVINA + převodní systém jedou na SODÍKU
↓
⚠ LIDOKAIN (blokuje Na) → působí na SVALOVINU
→ hodí se na KOMOROVÉ arytmie

Klasifikace podle Vaughana-Williamse — čtyři třídy, čtyři ionty:

Třída	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
Ia	Na ⁺ kanál	chinidin, disopyramid	⚠ PRODLUŽUJE akční potenciál
Ib	Na ⁺ kanál	⚠ lidokain	⚠ ZKRACUJE AP
Ic	Na ⁺ kanál	flekainid, propafenon	⚠ NEMĚNÍ AP
II	β-receptory	metoprolol, esmolol	
III	K ⁺ kanál	⚠ amiodaron, sotalol, dronedaron	⚠ PRODLUŽUJE QT
IV	Ca ²⁺ kanál	verapamil, diltiazem	
nezařazená		adenozin, digoxin	

Akční potenciál = elektrický impulz buňky; jeho délka určuje REFRAKTERNÍ PERIODU, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. Prodloužit ho = dát buňce delší pauzu → rozbít zacyklený vzruch.

⚠ REENTRY, lidsky:

Normálně vzruch projde srdcem a ZANIKNE – narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi.

⚠ Ale když existuje OKRUH S JEDNOSMĚRNÝM BLOKEM (typicky kolem JIZVY po infarktu nebo ischemického ložiska):

vzruch vstoupí jednou cestou → obkrouží okruh
→ původní tkáň mezitím "vychladne"
→ může do ní vstoupit ZNOVU
→ ⚠ TOČÍ SE DOKOLA a dělá vlastní rytmus

Přeruší se to zpomalením okruhu nebo prodloužením refrakternosti.

⚠ **PROARYTMOGENNÍ EFEKT** — nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék **PROTI** arytmií může arytmií **ZPŮSOBIT**. A je to logické — **antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i VYTVOŘIT**. Proto se nasazují opatrně a často za hospitalizace.

Prodloužení QT = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠ **Nebezpečné, protože může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes)**. Prodlužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, **makrolidy** (viz 88), některá antipsychotika.

⚠ **AMIODARON** je **EXTRÉMĚ LIPOFILNÍ** → **obrovský distribuční objem** (obecka O14) → ⚠ **poločas v TÝDNECH až MĚSÍCÍCH**. Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, obecka O16) a **jeho účinky přetrvávají měsíce po vysazení**.

🔑 **NÚ amiodaronu — PĚT ORGÁNŮ:** ⚠ **ŠTÍTNÁ ŽLÁZA** (molekula obsahuje **JOD** — žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **KŮŽE** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **ROHOVKA** (depozita) · **PLÍCE** (fibróza — nejzávažnější) · **JÁTRA** (hepatitida).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.**

⚠ **Lidokain** je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to **JEDEN A TENTÝŽ mechanismus** (blokáda Na kanálu), jednou v nervu, podruhé v srdci.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

O co jde. **RAAS** je systém, který má tělo pro případ **ZTRÁTY KRVĚ**:

```
angiotenzinogen (JÁTRA)
|   ← RENIN (z ledviny, když zaznamená nízký tlak)
▼
angiotenzin I
|   ← ⚠ ACE (angiotenzin-konvertující enzym)
▼
ANGIOTENZIN II → mocná VAZOKONSTRIKCE
|               → vyplaví ALDOSTERON → zadrží sodík a vodu
▼
TLAK STOUPNE
```

⚠ U hypertenze a srdečního selhání ale tenhle systém **ŠKODÍ** → proto se blokuje.

⚠ **ZÁSA DNÍ PRO CELOU OTÁZKU: ACE má DVĚ práce — VYRÁBÍ angiotenzin II a ZÁROVEŇ NIČÍ BRADYKININ** (peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti).

🔑 A odtud plyne všechno: „**ACE VYRÁBÍ ZLO a NIČÍ DOBRO**. Zablokuješ ho → **MÍŇ ZLA** (léčba) a **VÍC DOBRA** (kašel).“

	ACE INHIBITORY (kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril)	SARTANY (losartan, valsartan, telmisartan)
Kde zasahují	na ENZYMU	⚠ až na RECEPTORU AT1 — o krok dál
Bradykinin	⚠ hromadí se (nemá ho kdo odbourat)	⚠ nedotknou se ho — odbourává se normálně
Kašel a angioedém	⚠ ANO	⚠ NE

🔑 Kašleš? Přejdi na sartan.

Další vlastnosti ACE inhibitorů: ⚠ **jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku** (u většiny vazodilancí platí, že když tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce — ACE inhibitor to nedělá, protože zasahuje právě do systému, který by ten poplach spustil) · ⚠ **RENOPROTEKTIVNÍ**, snižují proteinurii.

NÚ: ⚠ **suchý dráždivý KAŠEL a ANGIOEDÉM** (z bradykininu), **hyperkalemie**, ⚠ **FETOTOXICITA** (v těhotenství kontraindikované).

⚠ **Angioedém** = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu. **Zubařsky:** může se objevit i po LETECH užívání, ne jen na začátku, a **otok jazyka může ohrozit dýchání**. *Není to alergie (obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid moc nezaberou.*

Hyperkalemie vzniká proto, že **méně angiotenzinu II = méně aldosteronu**, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz 69). Bez něj se draslík hromadí.

⚠ **RENOPROTEKTIVITA a její stinná stránka — nejhezčí část otázky:**

⚠ Angiotenzin II stahuje především ODVODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu = jako PŘÍŠKRTIT ODTOK HADICE → uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje

U DIABETIKA: ten vysoký tlak v glomerulu je právě to, co ledvinu NIČÍ
→ ACE inhibitor odtok UVOLNÍ → tlak klesne
→ ⚠ proteinurie klesne a LEDVINA SE ZACHRÁNÍ ✓

U STENÓZY RENÁLNÍ TEPNY: do ledviny přitéká MÁLO krve a ledvina si filtraci udržuje PRÁVĚ TÍM přiškrceným odtokem
→ uvolníš ho → ⚠ FILTRACE SE ZHROUTÍ = akutní selhání x

⚠ Stejný mechanismus, opačný výsledek. Proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.

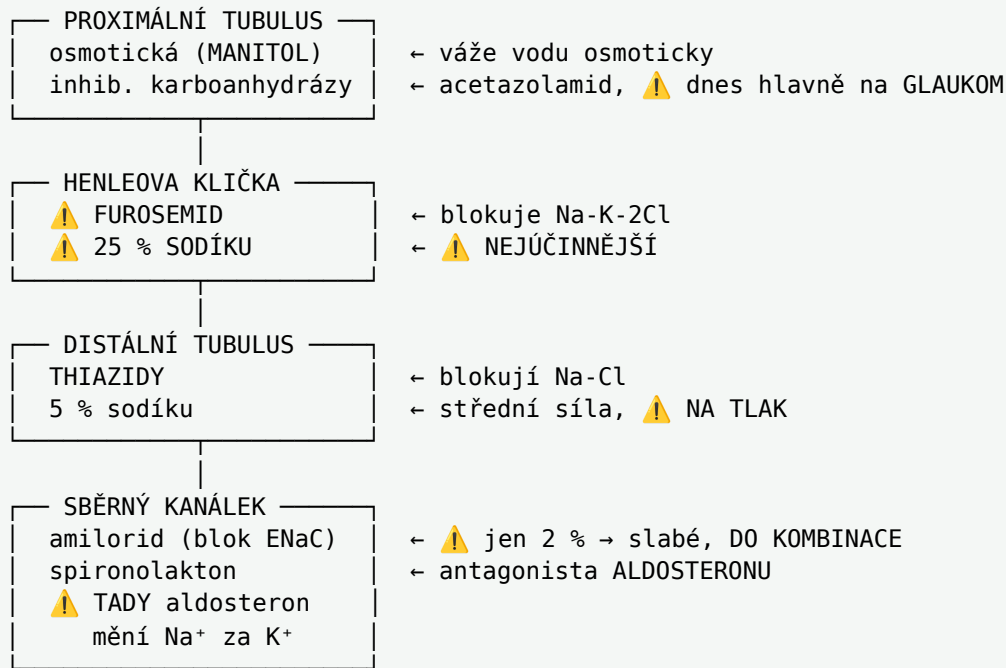
⚠ **ACE inhibitor a sartan se spolu NEKOMBINUJÍ** — riziko se sečte bez přidaného přínosu.

69 · Diuretika

O co jde. V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. ⚠ Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci SODÍKU zablokuje — a protože VODA JDE VŽDYCKY ZA SODÍKEM, odejde s ním močí i voda.

🔑 Žádné diuretikum nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.

⚠ A odtud pravidlo, které nahradí memorování síly: čím VÝŠ v nefronu lék působí a čím VÍC sodíku se tam vstřebává, tím je **SILNĚJŠÍ**.



⚠ Nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK?

Odpověď: ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale O ÚSEK NÍŽ. Nevstřebaný sodík doteče do sběrného kanálku, a tam ho ALDOSTERON VYMĚNÍ ZA DRASLÍK — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku odejde ven. ⚠ Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí PRÁVĚ V TOM MÍSTĚ, kde k výměně dochází.

FUROSEMID:

- ⚠ U plicního edému zabere DŘÍV, než začne diuréza — a to je vděčná otázka. Nejdřív totiž roztáhne ŽÍLY, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a odteče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala.
- NÚ: hypokalemie a ⚠ OTOTOXICITA (v hlemýždi je podobný přenašeč jako v kličce; riziko roste při rychlém i.v. podání a s aminoglykosidy)

THIAZIDY:

- ⚠ ZVYŠUJÍ reabsorpci VÁPŇÍKU (opak kličkových) → riziko nefrolitiázy z hyperkalciurie (naopak u osteoporózy je šetření vápníku výhodou)
- ⚠ Antihypertenzní účinek nastupuje AŽ PO ~2 TÝDNECH — zpočátku působí přes ztrátu objemu, ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny. (Proto se po týdnu nemá usoudit, že nefungují.)
- ⚠ KI: DNA (zvyšují kyselinu močovou — soutěží o tentýž tubulární přenašeč) a DIABETES (zhoršují glukózovou toleranci)

🔑 Klička = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.

🔑 Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETRÍ.

Manitol u edému mozku působí hlavně tak, že zvýší osmolaritu krve → voda odteče z mozkové tkáně do cévy — je to „vysoušeč mozku“, ne primárně močopudná látka.

70 · Blokátory kalciových kanálů

O co jde. Vápník je to, co spouští stah svalu — v srdci i v cévní stěně. Zablokuješ jeho vstup → sval se stáhne slaběji. V cévě = rozšíření a pokles tlaku, v srdci = slabší a pomalejší práce.

⚠ Celou otázku si představ jako ÚSEČKU se dvěma konci — a plyne z ní úplně všechno:

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE
(dihydropyridiny) (benzothiazepiny) (fenylalkylaminy)

- ⚠ AMLODIPIN = lék na TLAK → na srdce skoro nesahá
→ ✓ SMÍ se kombinovat s betablokátořem
- ⚠ VERAPAMIL = ANTIARYTMIKUM → tlumí srdce (IV. třída, viz 67)
→ x NESMÍ se kombinovat s betablokátořem

⚠ VERAPAMIL + BETABLOKÁTOR = ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE. Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava. Je to synergismus ve smyslu obecky O25.

Skupina	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
dihydropyridiny (-dipin)	⚠ CÉVY	amlodipin (3. gen.), felodipin, nifedipin	⚠ nifedipin dělá REFLEXNÍ TACHYKARDII — roztáhne cévy tak rychle, že tlak spadne, tělo to vyhodnotí jako poplach a sympatikus zrychlí srdce. Proto se dnes používá pomalu nastupující amlodipin
fenylalkylaminy	⚠ SRDCE	verapamil	⚠ úporná ZÁCPA — vápník potřebuje i hladká svalovina střeva
benzothiazepiny	obojí	diltiazem	uprostřed

NÚ: ⚠ perimaleolární otoky kotníků, návaly, zácpa, AV blokáda.

⚠ A tady je nejlepší past otázky: OTOK KOTNÍKŮ NENÍ ZADRŽOVÁNÍ VODY a DIURETIKUM NA NĚJ NEZABERE.

dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale ŽILKU (odvod) NECHÁ

↓
do kapiláry PŘITEČE VÍC, ale odtok se NEZLEPŠÍ

↓
⚠ v kapiláře stoupne TLAK a VYTLAČÍ tekutinu do tkáně

= LOKÁLNÍ HYDRAULICKÝ PROBLÉM, ne přebytek tekutiny v těle

→ řeší se snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru (roztáhne i žilní stranu)

⚠ A právě tady vzniká klasická PRESKRIPČNÍ KASKÁDA z obecky 028.

Eliminace přes CYP3A4 a P-glykoprotein → ⚠ interakce s GRAPEFRUITEM (hladina vystřelí → prudký pokles tlaku).

⚠ Chyby ve studentském zdroji: diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, ne benzodiazepin (úplně nesouvisející skupiny). A verapamil je lékem volby při kontraindikaci β-ANTAGONISTŮ (betablokátořů), ne β-agonistů.

71 · Nitřity a nitráty

O co jde. Nitráty jsou DONORY oxidu dusnatého (NO) — v organismu se z nich NO uvolní.

NO je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév. Vyrábí si ho **zdravý ENDOTEL** (vnitřní výstelka cévy) a signalizuje jím svalovině „povol“.

🔑 **A odtud nejlepší věta otázky: pacient s aterosklerózou má endotel POŠKOZENÝ, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — NEOPRAVUJE PŘÍČINU, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

NITRÁT → NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → RELAXACE

⚠ cGMP rozkládá FOSFODIESTERÁZA 5

⚠ SILDENAFIL ji BLOKUJE

⚠ **INTERAKCE SE SILDENAFILEM je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět VYSVĚTLIT, ne odříkat:**

NITRÁT cGMP VYRÁBÍ = otevře KOHOUTEK naplno
SILDENAFIL brání jeho ROZKLADU = zacpe ODTOK

↓
⚠ hladina cGMP roste BEZ JAKÉKOLI BRZDY

↓
cévy se roztáhnou tak, že TLAK SPADNE NA NEUDRŽITELNOU ÚROVEŇ

= učebnicový SYNERGISMUS (obecka 025) – a je to SMRTELNÉ

⚠ Prakticky: pacienta s bolestí na hrudi se MUSÍŠ zeptat, jestli neužil lék na erekci. (A je to otázka, na kterou se lékaři stydí ptát.)

Nitroglycerin = lék 1. volby při atace anginy pectoris, ⚠ SUBLINGVÁLNĚ — perorálně má dostupnost jen 30 %, protože ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidují (obecka O18). **Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.**

NÚ: BOLEST HLAVY (stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy, viz 65) **a ortostatická hypotenze.**

⚠ **Nitroglycerinová náplast se NA NOC SUNDÁVÁ** — jinak vznikne **TOLERANCE** (obecka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje **bezlékový interval 8–12 hodin**. ⚠ **Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.**

⚠ **STEAL SYNDROM** (*steal* = krádež): **céva za zúžením je UŽ MAXIMÁLNĚ ROZTAŽENÁ**, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve — **nemá kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ZDRAVÉ cévy a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich UTEČE.** ⚠ **Nemocné místo tedy dostane po vazodilatanci MÍŇ krve, ne víc.** (*Stejný jev u izofluranu, viz 49.*)

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O co jde. Srdeční selhání = srdce nedokáže přečerpávat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA CELÉ OTÁZKY, a je krásně logická:**

⚠ **TĚLO VYHODNOTÍ SLABÉ SRDCE JAKO KRVÁCENÍ.**

Vidí jen jedno: MÁLO KRVE doteklo do tkání

↓
a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život:

SYMPATIKUS: $\alpha \rightarrow$ vazokonstrikce
 $\beta \rightarrow \uparrow$ spotřeba O_2 , $\uparrow$ renin

↓
RAAS: zadrž sodík a vodu, stáhne cévy

↓
⚠ JENŽE TADY ŽÁDNÉ KRVÁCENÍ NENÍ. Krve je dost – jen ji nemá co přečerpávat.

- vyčerpanému srdci PŘIDÁŠ PRÁCI
- stažené cévy zvýší ODPOR, proti kterému musí pracovat
- zadržaná voda ho ZATÍŽÍ OBJEMEM

↓
⚠ BLUDNÝ KRUH

🔑 A odtud to, co zní nejvíc protiintuitivně a co u zkoušky nejvíc boduje: srdci se nepomáhá tím, že se POPOŽENE, ale tím, že se mu ODLEHČÍ.

🔑 NELÉČÍŠ SRDCE — LÉČÍŠ KOMPENZACI. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí — odlehčují mu.

🔑 Přirovnání: pozitivně inotropní léčba je jako BIČOVAT UNAVERNÉHO KONĚ. Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. ⚠ Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání VYŠŠÍ MORTALITU (viz 66).

Klasifikuje se podle EJEKČNÍ FRAKCE = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven (normálně nad 50 %).

⚠ Terapie začíná BETABLOKÁTOREM + ACE INHIBITOREM, souběžně s diuretikem.

Pět cílů: sympatikus (betablokátory) · RAAS (ACEI, sartany, spironolakton) · retence tekutin (diuretika) · kontraktilita (digoxin) · arytmie.

⚠ Betablokátor se nasazuje v MALIČKÉ dávce a velmi pomalu se zvyšuje — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: pacient na té sympatické kompenzaci momentálně STOJÍ. Kdybys ji odebrala náraz, srdce by se akutně zhoršilo. Musí se odebírat postupně, aby se mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet:

PRODLUŽUJÍ ŽIVOT	JEN ULEVUJÍ OD PŘÍZNAKŮ
betablokátory	diuretika
ACE inhibitory / sartany	digoxin
spironolakton	

⚠ Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — ale na to, jak dlouho bude žít, to nemá vliv. Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (obecka O4).

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

O co jde. Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku. U srdce vzniká, když věnčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris (doslova „svírání na hrudi“) = hlavní příznak ICHS: ⚠ **NÁMAHOVÁ** bolest za sternem vyzařující do krku a levé horní končetiny. Typicky přijde při námaze a v klidu ustoupí — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dodá.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA:** stabilní a nestabilní angina NEJSOU dva stupně jedné nemoci — jsou to DVA RŮZNÉ PROBLÉMY.

STABILNÍ AP ————— MECHANICKÝ problém —————
pevný plát ZUŽUJE průsvit
bolest přijde vždy při podobné zátěži, v klidu ustoupí
⚠ řešíš NEPOMĚR NABÍDKY A SPOTŘEBY:
rozšiř cévu (NITRÁTY, BLOKÁTORY Ca) nebo sniž spotřebu (BETABLOKÁTORY zpomalí srdce)
(sem patří i PRINZMETALOVA AP – ale ta vzniká SPASMEM, ne zúžením:
⚠ proto blokátory Ca a nitráty ANO, betablokátory ji mohou zhoršit)

NESTABILNÍ AP ————— TROMBOTICKÝ problém —————
⚠ PLÁT PRASKL a na trhlině ROSTE SRAŽENINA
bolest i v KLIDU a zhoršuje se
⚠ rozšiřovat cévu, do které roste trombus, NEMÁ SMYSL
⚠ → HEPARIN + PROTIDESTIČKOVÉ LÁTKY
⚠ Nestabilní AP je PŘEDSTUPEŇ INFARKTU, ne horší angina.

INFARKT MYOKARDU: ⚠ ruptura plátu → trombus → okluze tepny. ⚠ K TRANSMURÁLNÍ nekróze (trans přes, murus stěna — přes celou tloušťku svaloviny) dochází asi DO 6 HODIN. 🔑 To je celé časové okno reperfuze — odtud „ČAS JSOU SVALY“.

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: proč se u infarktu OKAMŽITĚ tlumí bolest OPIÁTY, když bolest sama nikoho nezabije?

BOLEST aktivuje SYMPATIKUS
↓
srdce ZRYCHLÍ a stahuje se SILNĚJI
↓
⚠ SPOTŘEBA KYSLÍKU VYSTŘELÍ NAHORU – přesně tehdy, kdy ho není odkud vzít
↓
⚠ TLUMENÍ BOLESTI TEDY ZMĚŇUJE VELIKOST INFARKTU.
Není to pohodlí ani soucit – JE TO LÉČBA.

(Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí.)

74 · Antihypertenziva

O co jde. Hypertenze = trvale nad 140/90. ⚠ 95 % je PRIMÁRNÍ (esenciální) — nenajde se jediná konkrétní příčina, je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. Sekundární (5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom, hormonální poruchu — a ta se dá odstranit.

⚠ „Léčba není kauzální“ znamená, že příčinu neodstraníš — jen držíš číslo dole. A hned je dobré vysvětlit, PROČ to stačí: nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. 🔑 Snižením tlaku nekupuješ lepší číslo, ale ROKY BEZ TĚCHTO PŘÍHOD.

⚠️ **Nejužitečnější myšlenka otázky — ze vzorce plyne, že existují jen TŘI PÁKY:**

$$TK = SRDEČNÍ VÝDEJ \times PERIFERNÍ ODPOR$$

- ① ZMENŠI ODPOR (rozšiř cévy) → ACE INHIBITORY · SARTANY · BLOKÁTORY Ca
- ② ZPOMAL A ZESLAB SRDCE → BETABLOKÁTORY
- ③ UBER OBJEM (vyplav sodík) → DIURETIKA

⚠️ A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty POKRÝVÁ.
Nemusíš si je pamatovat jako seznam – odvodíš je ze vzorce.

Druhá volba: spironolakton, přímá vazodilatancia, α 1-blokátory, centrálně působící.

⚠️ **A teď nejlepší otázka: proč potřebuje víc než 70 % pacientů KOMBINACI?**

⚠️ Protože TĚLO SE BRÁNÍ a má víc regulačních systémů, které se zastupují.

dáš DIURETIKUM → ubude objemu
→ ⚠️ ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve
→ spustí RAAS → sodík a vodu ZASE ZADRŽÍ
→ účinek se z velké části VYMAŽE

🔑 Kombinace dvou léků z RŮZNÝCH mechanismů proto nefunguje jako SOUČET – funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY.

⚠️ A odtud moderní přístup: NÍZKÁ dávka DVOU léků je lepší než VYSOKÁ dávka jednoho – je účinnější a má míň nežádoucích účinků.

METABOLICKÝ SYNDROM = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + diabetes 2. typu**. ⚠️ **Léčí se především NEFARMAKOLOGICKY** — pohyb a hmotnost ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O co jde. ⚠️ **Rozlišení hned na začátku: HYPERlipidemie = zvýšená KONCENTRACE tuků · DYSlipidemie = nevhodný POMĚR.** (Pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.)

⚠️ **LDL vs. HDL lidsky:** cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“.** **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“.** Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to **DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY**.

🔑 **Referenční hodnoty** — čísla 5,2 · 3,0 · 1,7: celkový cholesterol **do 5,2** · LDL **do 3,0** · triacylglyceroly **do 1,7 mmol/l**.

⚠️ **NEJELEGANTNĚJŠÍ VĚC V OTÁZCE** — a rozhodně to řekni: **TŘI ZE ČTYŘ skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ**, i když každá dělá něco jiného:

STATIN	cholesterol NEVYROBÍ	(blokuje HMG-CoA reductázu)
EZETIMIB	cholesterol NEVSTŘEBÁ	(ve střevě)
PRYSKYŘICE	cholesterol SPOTŘEBUJE	(naváže žlučové kyseliny a odnese je stolicí → játra musí vyrobit nové, a vyrábějí se PRÁVĚ Z CHOLESTEROLU)

↓
⚠ VE VŠECH TŘECH PŘÍPADECH DOJDE K TOMU SAMÉMU:
v jaterní buňce je cholesterolu MÁLO

↓
játra si NADĚLAJÍ VÍC LDL RECEPTORŮ

↓
⚠ a TĚMI VYTÁHNOU LDL Z KRVE ← A TO JE TEN SKUTEČNÝ ÚČINEK

🔑 Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo,
ale proto, že si ho JÁTRA VYTÁHLA DOVNITŘ.

(**Inhibitory PCSK9** — alirokumab, evolokumab, biologická léčba s.c. — jdou na to z jiné strany: **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory NIČÍ**. Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou víc LDL**. Zase tentýž konečný mechanismus.)

STATINY = léky 1. volby, inhibují **HMG-CoA reduktázu** (enzym omezující rychlost celé syntézy — **úzké hrdlo**, proto se blokuje právě ono).

⚠ **NÚ: bolesti svalů až RABDOMYOLÝZA = rozpad kosterního svalu** → do krve se vyplaví **myoglobin**, který ucpe ledvinné kanálky → **akutní selhání ledvin**. 🔑 **Proto se pacienta na statinu VŽDYCKY ptáš na bolesti svalů** — je to varovný příznak, ne banalita. Plus ↑ jaterních enzymů.

⚠ **Riziko rabdomyolýzy prudce ROSTE u všeho, co zvýší hladinu statinu** (odbourává se přes CYP3A4, obecka O19): s **FIBRÁTY** · s **MAKROLIDY**, hlavně klarithromycinem (viz 88) · s **GRAPEFRUITEM**. Oblíbená zkoušková interakce.

⚠ **Statin se bere VEČER** — cholesterol se v játrech syntetizuje převážně **v noci**.

FIBRÁTY (fenofibrát) míří hlavně na ⚠ **TRIACYLGLYCEROLY**, ne na cholesterol, a **zvyšují HDL** — proto se používají u jiného typu pacienta.

⚠ **PRYSKYŘICE (cholestyramin)**: vážou žlučové kyseliny → **a protože se s nimi vstřebávají VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH (A, D, E, K), vzniká jejich NEDOSTATEK**. (Vitamins přijdou o svého přenašeče.)

🔑 **Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.**

HEMOSTÁZA A DIABETES (76–81)

Přehled celého bloku 76–79 — kde který lék zasahuje:

`` ① CÉVNÍ FÁZE vazokonstrikce ↓ ② DESTIČKOVÁ FÁZE adheze + agregace → **BÍLÝ TROMBUS** | ⚠ **TEPNA** (infarkt, mrtvice) | ⚠ **ANTIAGREGANCIA (79)** ↓ ③ **KOAGULAČNÍ FÁZE** fibrinová síť → **ČERVENÝ TROMBUS** ⚠ **ŽÍLA** (trombóza, embolie) ⚠ **ANTI-KOAGULANCIA (76, 77)** ↓ ④ už **VZNIKLÝ trombus** → ⚠ **TROMBOLYTIKA (78)** ``

⚠ **Proč tepna = destičky a žíla = fibrin**: v tepně teče krev **rychle a pod tlakem**, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka**. V žíle teče **pomalou, krev stagnuje a stihne se vysrážet fibrin** s červenými krvinkami — odtud „červený“ trombus.

76 · Parenterální antikoagulancia

O co jde. ⚠ **Nejdůležitější věta: HEPARIN SÁM O SOBĚ NENÍ ANTI-KOAGULANS** — je to **ZESILOVAČ antikoagulancia**, které už v sobě máš.

ANTITROMBIN III = vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje

↓
⚠️ HEPARIN ho NAKOPNE – až 1000× zesílí jeho účinek

↓
inaktivuje faktory IIa · Xa · IXa · XIIa

⚠️ A z toho plynou DVĚ věci najednou:

1. Účinkuje OKAMŽITĚ — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. ⚠️ U pacienta s DEFICITEM ANTITROMBINU III heparin NEFUNGUJE — není co nakopnout. Vděčná doplňující otázka.

⚠️ Monitorace: APTT (norma 35–45 s, cíl 2–4násobek). 🔑 Zapamatuj si dvojici: HEPARIN = APTT · WARFARIN = Quick/INR. Dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

⚠️ Proč je heparin bezpečný v TĚHOTENSTVÍ — a je to hezky logické: je to OBROVSKÁ, SILNĚ NABITÁ molekula (obecka O10). Placentou tedy neprojde ani difuzí — a nepřejde ani do mléka. (Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní.)

⚠️ Antidotum: PROTAMIN SULFÁT = silně Kladně nabitá bílkovina, která se na Záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho. Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu (obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

⚠️ HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie) typ II je nejzářnější věc v otázce:

tělo si vytvoří PROTILÁTKY proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4

↓
⚠️ ty protilátky destičky NEJEN ZNIČÍ, ale nejdřív je AKTIVUJÍ

↓
⚠️ PARADOXNÍ VÝSLEDEK: destiček je v krvi MÁLO
– a pacient přesto NEKRVÁČÍ, ale dostane TROMBÓZU

↓
⚠️ LÉČBOU NENÍ PODAT DESTIČKY – je jí HEPARIN OKAMŽITĚ VYSADIT
a nahradit jiným antikoagulanciem.

(Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.)

Další NÚ: krvácení · OSTEOPORÓZA při léčbě nad 6 měsíců.

LMWH (nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin) = zkrácené kousky heparinu. ⚠️ Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin — a právě proto mají PŘEDVÍDATELNĚJŠÍ účinek, takže se NEMONITORUJÍ a pacient si je může píchat sám doma (s.c.).

77 · Perorální antikoagulancia

O co jde. Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit FUNKČNÍ koagulační faktory. Bez něj se faktory vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠️ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA: warfarin do srážení VŮBEC NEZASAHOJE. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.

Blokuje VITAMIN K-REDUKTÁZU → nevzniknou funkční faktory ⚠️ II, VII, IX, X 🔑 (zapamatuj jako „1972“) a ZÁROVEŇ proteiny C a S.

⚠️ A z toho plynou TŘI věci najednou, které se jinak musí memorovat:

- ① ⚠️ VE ZKUMAVCE NEFUNGUJE – faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou HOTOVÉ a warfarin s nimi nic neudělá.
Musí být podán ŽIVÉMU organismu, aby zabránil výrobě NOVÝCH.
(Heparin naopak ve zkumavce funguje – proto je v odběrových zkumavkách.)
- ② NÁSTUP TRVÁ DNY – musí se počkat, až ty stávající faktory DOSLOUŽÍ.
- ③ A stejně tak POMALU ODEZNÍVÁ – proto se před operací vysazuje dny dopředu.

⚠️ A teď to nejlepší — proč warfarin PRVNÍ DNY krev NAOPAK ZAHUSTÍ:

warfarin zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení – PROTEINU C a S

⚠️ a ty mají KRATŠÍ POLOČAS než koagulační faktory → DOSLOUŽÍ DŘÍV

vznikne OKNO, ve kterém BRZDY UŽ NEFUNGUJÍ, ale PLYN JEŠTĚ ANO

⚠️ krev je přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou

🔑 PROTO se warfarin VŽDYCKY nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM
a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cíli.
(Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně nekróza kůže.)

Monitorace: protrombinový čas — Quickův test vyjádřený jako INR (cíl obvykle 2–3).

⚠️ WARFARIN JE NEJINTERAKČNĚJŠÍ LÉK, se kterým se potkáš — a stojí za to říct PROČ, protože se sčítají TŘI nezávislé důvody:

Důvod	Co z toho plyne
⚠️ 99% vazba na albumin	stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 % → volné frakce je PĚTKRÁT víc (obecka O14)
⚠️ odbourává ho CYP2C9 s polymorfismem	někdo ho odbourává pomalu a krvácí i při „normální“ dávce (obecka O26)
⚠️ účinek závisí na vitamínu K z POTRAVY	kolik pacient sní listové zeleniny

⚠️ A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině NEMÁ VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ. Dávka se nastaví na jeho obvyklý příjem. 🔑 KOLÍSÁNÍ je horší než množství.

Prochází placentou a je TERATOGENNÍ, ale NEPŘECHÁZÍ do mléka.

DOAC (přímá perorální antikoagulancia) — ⚠️ jdou přímo na jeden konkrétní faktor, proto mají PŘEDVÍDATELNÝ účinek, NEMONITORUJÍ SE, mají mnohem míň interakcí a žádné dietní omezení:

🔑 Koncovka řekne cíl: GATRAN = TROMBIN · XABAN = faktor Xa.

Skupina	Zástupci	Antidotum
gatrany	dabigatran = inhibitor trombinu	idarucizumab
xabany	rivaroxaban, apixaban = inhibitory faktoru Xa	andexanet alfa

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **NEVYSAZUJE** léčba automaticky — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu — a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.**

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O co jde. **FIBRINOLÝZA** je přirozený úklidový systém: jakmile céva zahojí, tělo sraženinu rozpustí. Dělá to enzym **PLAZMIN**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. ⚠ **Trombolytikum** tenhle vlastní systém jen prudce **NASTARTUJE**.

Trombolytika: altepláza (rekombinantní **tPA** = tkáňový aktivátor plazminogenu, kopie látky, kterou si tělo vyrábí samo), retepláza, tenektepláza. ⚠ **Hlavní indikace:** ČASNÁ ISCHEMICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky:** **PLAZMIN NEROZLIŠUJE**. Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale ZÁROVEŇ rozpustí KAŽDOU hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle**. Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet**. 🔑 **Proto jen v život ohrožujících situacích, v úzkém časovém okně** (u mozkové příhody ~do 4,5 h) a s dlouhým seznamem kontraindikací.

ANTIFIBRINOLYTIKA dělají přesný opak — brání rozpuštění zátky: kyselina tranexamová, aminokapronová, aprotinin. (*Tranexamová kyselina obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin — a zátka vydrží.*)

⚠ **ZUBAŘSKY ZLATÝ Odstavec** — místní hemostatika:

Prostředek	Jak funguje
⚠ OXYCELULÓZA (oxidovaná celulóza) a KOLAGENOVÁ HOUBIČKA	⚠ standardní materiály do extrakční rány . Nepůsobí chemicky — dávají fibrinu a destičkám POVRCH , na kterém se mohou uchytit = fungují jako LEŠENÍ
fibrinové lepidlo	dodá rovnou fibrin
⚠ kyselina tranexamová	výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci , hlavně u pacientů na antikoagulaci
felypresin	vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku — alternativa adrenalinu (viz 48)

Systémová hemostatika: koagulační faktory · **VITAMIN K** (⚠ **vstřebá se jen se ŽLUČÍ** — u obstrukční žloutenky perorálně nezabere) · **protamin sulfát** · **antidota DOAC**.

🔑 **HEMOFILIE A = faktor VIII · HEMOFILIE B = faktor IX.** (*Abecedně po pořadí: A před B, VIII před IX.*) ⚠ **Je to VROZENÝ defekt vázaný na chromozom X** — proto postihuje prakticky jen muže. (*Studentský zdroj ji chybně označuje za „získanou geneticky“.*)

⚠ **A nejlepší otázka na pochopení hemostázy:** proč hemofilik **NEVYKRVÁCÍ** z říznutí do prstu, ale **KRVÁCÍ DO KLOUBŮ?**

⚠ **DESTIČKY** má úplně v pořádku
↓
PRIMÁRNÍ (destičková) zátka **VZNIKNE NORMÁLNĚ** → krvácení se **ZASTAVÍ**
↓
⚠ **ale nemá tu zátku ČÍM ZPEVNIT** — **CHYBÍ FIBRINOVÁ SÍŤ**
↓
za pár hodin se zátka **ROZPADNE** → krvácení se **OBNOVÍ**
↓
⚠ **odtud OPOŽDĚNÍ a PROTRAHOVANÉ krvácení**

a krvácení do velkých kloubů a svalů (kde je tlak na zátku největší)

- ⚠ Zubařsky: u hemofilika po extrakci rána nemusí krvácet hned – ZAČNE KRVÁCET DRUHÝ DEN.

79 · Antiagregancia

O co jde. Destička se aktivuje několika **NEZÁVISLÝMI** cestami — nejvýznamnější jsou **TROMBOXAN A2** (viz 62) a **ADP**. ⚠ **A právě proto se aspirin a klopidogrel KOMBINUJÍ: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí.** (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu.)

⚠ **NEJHEZČÍ MYŠLENKA OTÁZKY** — proč nízká dávka aspirinu **JEDNOU DENNĚ** ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

ASPIRIN enzym chemicky **PŘILEPÍ** (ACETYLUJE) → vazba je **NEVRATNÁ**

- ↓
⚠ **DESTIČKA NEMÁ BUNĚČNÉ JÁDRO** → nový enzym si **NEMŮŽE VYROBIT**
→ je vyřazená na **CELÝ ZBYTEK SVÉHO ŽIVOTA** (7–10 dní)

- ↓
⚠ **ENDOTEL jádro MÁ** → nový enzym si během pár hodin **DOPLNÍ**

- ↓
⚠ nízká dávka tedy **VYŘADÍ DESTIČKY** (tromboxan, srážení),
ale **ENDOTELU** (prostacyklin, ochrana) dovolí se **ZOTAVIT**

↓
rovnováha se překlápí ve prospěch **NESRÁŽENÍ**

🔑 Účinek netrvá podle poločasu **LÉKU**, ale podle **ŽIVOTNOSTI DESTIČKY**.

Praktický důsledek: aspirin se před **VELKÝMI operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu** (musí se vyměnit všechny destičky). ⚠ *Před běžnou extrakcí se ale **nevysazuje** — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se zvládne lokálně (viz 78).*

⚠ **INTERAKCE S IBUPROFENEM** jde proti intuici a je **vděčná**:

IBUPROFEN sedne na **STEJNÉ místo** v enzymu – ale jen **REVERZIBILNĚ**

- ↓
⚠ dokud tam sedí, **ASPIRIN** se **NEMÁ KAM NAVÁZAT** a nemůže enzym acetylovat

↓
aspirin má krátký poločas → než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč

- ↓
⚠ pacient si vezme **OBA** a **ANI JEDEN NEUDEĚLÁ SVOU PRÁCI**
→ kardiak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože aspirin poctivě bere

Řešení: **ODSTUP** – aspirin nejméně 2 hodiny před ibuprofenem.

Blokátory P2Y12 (receptoru pro ADP):

Lék	Zvláštnost
⚠ klopido g rel	⚠ PROLÉČIVO — aktivuje ho CYP2C19 s polymorfismem → ⚠ u pomalého metabolizátora aktivní látka nevznikne a lék NEFUNGUJE = „klopido g relová rezistence“ (pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá)
prasugrel	rychlejší nástup
tikagrelor, kangrelor	⚠ REVERZIBILNÍ a BEZ bioaktivace — proto vznikly; účinek odezní podle poločasu léku, ne podle obměny destiček

i.v.: **abciximab** (protilátka proti glykoproteinovému receptoru) · **epoprostenol**.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O co jde. Inzulin je hormon **SYTOSTI** — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Vzniká v **β-buňkách** Langerhansových ostrůvků. **Glukagon** je jeho protihráč z **α-buněk**: při hladu cukr z jater uvolní.

⚠ **C-PEPTID** je diagnosticky zlatý — a stojí za to vysvětlit proč:

inzulin se v buňce vyrábí jako **JEDEN DLOUHÝ ŘETĚZEC** (proinzulin)
↓
při zpracování se odštěpí **SPOJOVACÍ KOUSEK** = ⚠ **C-PEPTID**
↓
vyplaví se tedy **VŽDY** v poměru **1:1** s **VLASTNÍM** inzulinem
↓
⚠ **ALE** SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, **C-PEPTID** **NEOBSAHUJE**
↓
🔑 Když naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil **SÁM**
– bez ohledu na to, kolik si píchl.
→ tím se **ODLIŠÍ** diabetik 1. typu (β-buňky zničené, C-peptid nízký)
od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký)

⚠ **Nejsilnějším SEKRETAGOGEM** (látkou spouštějící sekreci) je **GLUKÓZA** — dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu. **Antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol.** ⚠ *Všimni si, že to jsou samé „stresové“ hormony — všechny zvyšují cukr, protože při stresu potřebuješ palivo. Proto kortikoidy zhoršují diabetes.*

⚠ Inzulin je **BÍLKOVINA** → v GIT se **STRÁVÍ** na aminokyseliny jako maso → **JEDINĚ PARENTERÁLNĚ (s.c.)**. (Stejný důvod jako u biologik, obecka O35.)

Režim BAZÁL-BOLUS: bazální (dlouhodobý) inzulin pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu — napodobuje se přirozená sekrece. **Exogenní inzulin** se ze 60 % metabolizuje v ledvinách.

⚠ Proč se glukóza s inzulinem podává u **HYPERKALEMIE** — je to hezky logické:

⚠ **INZULIN** žene do buněk nejen **CUKR**, ale i **DRASLÍK** (aktivuje Na/K pumpu)
↓
draslík z těla **NEODEJDE** — jen se **SCHOVÁ** dovnitř buněk
↓
⚠ ale to úplně stačí, aby přestal ohrožovat srdce **ARYTMIÍ**
= rychlé nouzové řešení, které **KUPUJE ČAS**

⚠ A GLUKÓZA je tam KVŮLI INZULINU, ne kvůli pacientovi – aby mu po podání inzulínu NESPADL CUKR. ← typická doplňující otázka

⚠ **GLUKAGON CUKR NEDODÁVÁ** — jen ho **VYTÁHNE ZE ZÁSOB** (rozloží jaterní glykogen). **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka:** alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu vyčerpané. ⚠ **Není co uvolnit — tam se musí podat glukóza přímo do žíly.**

⚠ **Podává se NITROSVALOVĚ** — aby ho dokázal píchnout i **LAIK** (příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka). **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient HNED sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože zásoba glykogenu je právě vyčerpaná a glukagon už podruhé nezabere.

81 · Perorální antidiabetika

O co jde. Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu: u 1. typu jsou β -buňky zničené autoimunitně a inzulín prostě **NENÍ** → musí se dodat. U 2. typu inzulín **JE**, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence) a časem β -buňky vyčerpáním selhávají.

⚠ **Dva fenotypy DM2** — a poznají se podle toho, **KDY** je glykemie vysoká:

Fenotyp	Kdy je glykemie vysoká	Co to znamená
inzulinová REZISTENCE	⚠ NALAČNO	játra pouštějí cukr i v klidu
selhávání SEKRECE	⚠ POSTPRANDIÁLNĚ (po jídle, <i>prandium</i> = oběd)	nestihne se vyplavit dost inzulínu

⚠ **METFORMIN = LÉK 1. VOLBY.** Zvyšuje citlivost tkání k inzulínu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a ⚠ **mírně SNIŽUJE hmotnost.**

🔑 Metformin **NEZVYŠUJE** sekreci inzulínu — a proto sám o sobě **NEZPŮSOBUJE** hypoglykémii ani **přibývání na váze**. Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. (*To je jeden z hlavních důvodů, proč je první volbou.*)

⚠ **LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA** — nejzávažnější **NÚ**, ale s důležitým dovětkem:

metformin **ZVYŠUJE** tvorbu **LAKTÁTU** (kyseliny mléčné)
a **VYLUČUJE SE LEDVINAMI** v nezměněné podobě

↓
⚠ když **LEDVINY SELHÁVAJÍ** → metformin se **HROMADÍ**
→ laktátu přibývá → krev se **OKYSELÍ**
↓
⚠ **MORTALITA ~50 %**

⚠ **ALE:** vzniká **PRAKTICKY JEN PŘI NERESPEKTOVÁNÍ KONTRAINDIKACÍ**.
🔑 Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.
→ kontrola ledvin 1× ročně

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZDÍL V OTÁZCE** — a je čistě o **BEZPEČNOSTI**:

🔑 Zdravá β -bunčka je **SPÍNAČ ZÁVISLÝ NA CUKRU**.

⚠ **SULFONYLUREA** ten spínač **ZALEPÍ V POLOZE "ZAPNUTO"**
→ buňka sype inzulín **POŘÁD**, i když je cukru **MÁLO**
→ ⚠ **HYPOGLYKEMIE** (i u pacienta, který zapomněl jíst)

→ ⚠ a protože inzulin ukládá tuk, pacient PŘIBÍRÁ

- ⚠ GLIPTINY a GLIFLOZINY fungují JEN TEHDY, KDYŽ JE CUKRU MOC (gliptin prodlužuje životnost INKRETINŮ – střevních hormonů, které se vyplavují PO JÍDLE a nutí slinivku vydat inzulin → žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek)
- ⚠ HYPOGLYKEMIE PRAKTICKY NEHROZÍ

🔑 To je hlavní bezpečnostní rozdíl STARÉ a NOVÉ generace antidiabetik.

⚠ GLIFLOZIN (inhibitor SGLT-2) funguje úplně jinak než všechny ostatní: zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve. Cukr prostě ODEJDE MOČÍ.

⚠ A z toho se dají ODVODIT všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:

- cukr v moči TÁHNE S SEBOU VODU → polyurie a dehydratace
- ⚠ cukr v moči je POTRAVA PRO KVASINKY → mykotické infekce genitálu a močové infekce
- ⚠ při renální insuficienci NEFUNGUJE — profiltruje se málo glukózy, není co blokovat

PIOGLITAZON — ⚠ otoky, srdeční selhání, karcinom močového měchýře.

ANTIBIOTIKA (82–88)

Přehled celého bloku — kam který lék míří na bakteriální buňce:

```
`` _____ | ⚠ BUNĚČNÁ STĚNA
(peptidoglykan) – ČLOVĚK JI NEMÁ | | → PENICILINY (83) · CEFALOSPORINY, KARBAPENEMY
(84) | | → VANKOMYCIN (86) · fosfomycin (89) | | ⚠ = SELEKTIVNÍ TOXICITA, proto
jsou tak netoxické | _____|
| RIBOZOM ⚠ bakteriální 70S ≠ lidský 80S | | 30S podjednotka → AMINOGLYKOSIDY (85)
· TETRACYKLINY(87)| | 50S podjednotka → MAKROLIDY (88) · LINKOSAMIDY (86) | | ·
CHLORAMFENIKOL (87) | _____|
| _____| | DNA / replikace |
| TOPOIZOMERÁZA (gyráza) → CHINOLONY (85) | _____|
| _____| | MEMBRÁNA →
POLYMYXINY (86) | _____| ``
```

82 · Principy antibiotické terapie

O co jde. ⚠ Rozdíl statické × cidní je klinicky zásadní a stojí za to říct proč:

- ⚠ BAKTERIOSTATIKUM bakterie jen ZMRAZÍ (reverzibilně zastaví množení)
– DORAZIT je musí IMUNITA PACIENTA
efekt za 3–4 dny · ⚠ po vysazení se množí dál
- ⚠ BAKTERICID je USMRČUJE – ireverzibilně a rychle
- 🔑 A odtud plyne přímo INDIKACE: u pacienta, který svou imunitu NEMÁ
nebo nestačí, MUSÍŠ zvolit BAKTERICIDNÍ:
⚠ IMUNOSUPRIMOVANÝ · ENDOKARDITIDA · MENINGITIDA · SEPSE
– tam prostě NENÍ KDO BY UKLÍZEL.

⚠ Závislost na KONCENTRACI × na ČASE určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE — to je nejpraktičtější část otázky:

	závislé na KONCENTRACI	závislé na ČASE
Kdo	aminoglykosidy, metronidazol	betalaktamy (peniciliny, cefalosporiny)
Co rozhoduje	⚠ jak VYSOKÝ je vrchol hladiny	⚠ jak DLOUHO hladina zůstane nad MIC
Dávkování	⚠ NÁRAZOVĚ, 1× denně celá dávka	⚠ ČASTO — 3–4× denně nebo v infuzi
Bonus	postantibiotický efekt — bakterie se ještě nemnoží, i když hladina klesla	⚠ vynechaná dávka je velký problém

MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace, která ještě zastaví růst bakterie — prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se odvodí celé chování (obecka O10 a O14): **hydrofilní = malý Vd**, nedostane se do buňky, **vylučuje se ledvinami** (→ při renální insuficienci se hromadí). **Lipofilní = velký Vd**, projde do buněk, **metabolizují játra**.

⚠ Rezistence:

- **PRIMÁRNÍ (vrozená) = ⚠ bakterie na to antibiotikum NIKDY nebyla citlivá**, třeba proto, že **NEMÁ CÍL**, na který lék míří (*mykoplazma nemá buněčnou stěnu → penicilin na ni nemůže fungovat*)
- **SEKUNDÁRNÍ (získaná) = mutací nebo přijetím PLAZMIDU**

⚠ PLAZMID je nejnebezpečnější mechanismus — a stojí za to vysvětlit proč:

plazmid = malý KROUŽEK DNA, který si bakterie PŘEDÁVAJÍ MEZI SEBOU

⚠ a to i MEZI RŮZNÝMI DRUHY

↓

⚠ není to dědičnost z matky na dceru, ale HORIZONTÁLNÍ PŘENOS

– jako by si bakterie posílaly návod

↓

⚠ a jeden plazmid často nese geny rezistence k NĚKOLIKA ANTIBIOTIKŮM NAJEDNOU

↓

⚠ DŮSLEDEK: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient NIKDY NESETKAL.

⚠ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: **PODDÁVKOVANÉ nebo PŘEDČASNĚ UKONČENÉ antibiotikum je HORŠÍ NEŽ ŽÁDNÉ**. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. 🔑 Je to darwinovský **VÝBĚR** (obecka O27) — antibiotikum rezistenci **NEVYTVOŘÍ**, jen ji **SELEKTUJE**.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O co jde. Nositelům účinku je **BETALAKTAMOVÝ KRUH**; objevil je **Fleming v roce 1928**.

⚠ Mechanismus je elegantní a stojí za to ho vysvětlit:

⚠ BETALAKTAMOVÝ KRUH NAPODOBUJE TVAR stavebního kamene bakteriální stěny

↓

enzym, který stěnu staví, ho **OMYLEM CHYTÍ**

↓

kruh se **ROZEVŘE** a enzym **TRVALE ZABLOKUJE**

↓

stěna se přestane opravovat → vnitřní tlak ji ROZTRHNE → bakterie praskne

⚠ A protože LIDSKÁ BUŇKA ŽÁDNOU STĚNU NESTAVÍ, není v člověku co poškodit
🔑 = učebnicová SELEKTIVNÍ TOXICITA → proto jsou peniciliny tak netoxické

⚠ Z toho plyne omezení: peniciliny působí JEN na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit.

Lék	Podání	Použití
penicilin G (benzylpenicilin)	⚠ injekčně (v žaludku se rozloží)	1. volba u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz, anaerobních infekcí
⚠ penicilin V (fenoxymetylpenicilin)	⚠ p.o. — odolá kyselině	⚠ LÉK 1. VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGII
oxacilin		odolný stafylokokové betalaktamáze
aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.)		spektrum rozšířené o G ⁻ (aminoskupina jim umožní projít póry ve vnější membráně)
potencované		amoxicilin + kys. klavulanová (Amoksiklav) · piperacilin + tazobaktam (⚠ nejširší spektrum penicilinů)

🔑 ⚠ „PENICILIN V = ÚSTA.“ Tuhle větu u zkoušky použij — je přímo ze zdroje katedry. (Důvod: běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá.)

Betalaktamáza = enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat.

🔑 KYSELINA KLAVULANOVÁ JE OBĚTNÍ BERÁNEK — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu NALÁKÁ a OBSADÍ ji. Zatímco enzym „žvýká“ klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený.

⚠ A proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — hezké propojení s obeckou O30:

⚠ OTEVŘENÝ betalaktamový kruh je velmi REAKTIVNÍ
↓
chemicky se NAVÁŽE na tělesné bílkoviny (albumin)
↓
⚠ z malé molekuly se stane HAPTEN — něco velkého, co imunita UVIDÍ (sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný)
↓
⚠ odtud: PENICILINY ZPŮSOBUJÍ ~75 % VŠECH ANAFYLAKTICKÝCH REAKCÍ

⚠ HOIGNÉHO SYNDROM NENÍ ALERGIE — je to technicky chybné podání: po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. Vypadá to dramaticky a snadno se zamění za anafylaxi — ⚠ ale rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient dostal zbytečně doživotní zákaz penicilinů.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O co jde. G⁺ a G⁻ se prakticky liší stavbou obalu: G⁺ mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, G⁻ mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě VNĚJŠÍ MEMBRÁNU. ⚠ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G⁻.

(Cefalosporiny jsou taky betalaktamy — mechanismus stejný jako u penicilinů.)

⚠ Celou otázku si zapamatuj jako **JEDEN TREND** a **DVĚ VÝJIMKY**:

⚠ TREND: od 1. ke 3. generaci roste záběr na G⁻, klesá na G⁺

1. gen. (cefazolin) G⁺ ⚠ alternativa při ALERGIÍ NA PENICILIN
⚠ NEJDE do likvoru

2. gen. (cefuroxim) rozšířené G⁻

3. gen. (cefotaxim, ⚠ JDE DO CNS → ⚠ MENINGITIDY
ceftriaxon, ⚠ ale NE na LISTERIE (→ doplní se ampicilin)
ceftazidim)

⚠ VÝJIMKA 1: 4. gen. (cefepim) trend OBRÁTÍ – umí G⁺ i G⁻

⚠ 1. volba u FEBRILNÍ NEUTROPENIE

⚠ VÝJIMKA 2: 5. gen. (ceftarolin) přidá ⚠ MRSA

🔑 Do mozkomíšního moku jde AŽ TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, NIKDY cefazolin.

⚠ MRSA = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — **stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů**, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže.

⚠ **Febrilní neutropenie** = **pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku**. Je to život ohrožující stav, protože **nemá vlastní obranu** (viz 82) — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned.

KARBAPENEMY (imipenem, meropenem) = ⚠ **REZERVNÍ antibiotika, téměř celé spektrum; zkřížená alergie s peniciliny**. (Nasazovat je zbytečně = vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.)

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: **CILASTATIN NENÍ antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy**.

⚠ CILASTATIN chrání imipenem před LIDSKÝM enzymem (dehydropeptidázou v ledvinných tubulech)

⚠ KLAVULANÁT chrání amoxicilin před BAKTERIÁLNÍM enzymem (betalaktamázy)

🔑 Stejný princip ochrany, OPAČNÁ STRANA BARIKÁDY.
Tohle srovnání řekni – ukazuje, že látce rozumíš.

MONOBAKTAMY (aztreonam) — jen G⁻; ⚠ 1. volba u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy.

⚠ **SUPERINFEKCE** u 2. a 3. generace je přímý důsledek širokého spektra: **antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a UVOLNÍ MÍSTO** tomu, na co nepůsobí — **KVASINKÁM a *Clostridium difficile***. **Není to toxicita, je to uvolněná nika.**

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O co jde. ⚠ **AMINOGLYKOSIDY** jsou krásný příklad toho, jak se z JEDNÉ vlastnosti odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: **VELKÉ, SILNĚ NABITÉ, HYDROFILNÍ molekuly**.

⚠ NABITÉ neprojde membránou → NEVSTŘEBAJÍ SE ZE STŘEVA
→ ⚠ JEN INJEKČNĚ (nebo lokálně)
⚠ NABITÉ neprojde do buňky → na VNITROBUNĚČNÉ patogeny NEFUNGUJÍ
⚠ HYDROFILNÍ nejde do mozku → bez přímé aplikace ne u meningitidy

⚠️ HYDROFILNÍ odchází ledvinami → ⚠️ při renální insuficienci SE HROMADÍ

🔑 Nemusíš memorovat čtyři fakta – stačí JEDNO a zbytek si odvodíš.

Zástupci: gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin) — baktericidní, rychlý nástup. (Váží se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny CHYBNĚ — vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu; proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom.)

⚠️ Proč v ABSCESU nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má KYSELÉ a ANAEROBNÍ prostředí. Aminoglykosid potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport, a ten v anaerobním prostředí nefunguje — navíc se v kyselu víc ionizuje. 🔑 Proto se u abscesů volí KLINDAMYCIN (viz 86).

⚠️ NÚ: OTOTOXICITA a NEFROTOXICITA — a rozdíl mezi nimi stojí za to znát:

	OTOTOXICITA (n. VIII)	NEFROTOXICITA (tubuly)
Projev	tinnitus, hluchota, závratě	poškození tubulů
Vratnost	⚠️ NEVRATNÁ — vláskové buňky vnitřního ucha SE NEOBNOVUJÍ	⚠️ většinou se upraví — tubuly regenerují

⚠️ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozují VYSOKÉ FREKVENCE, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. 🔑 Proto se dělá AUDIOMETRIE, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

CHINOLONY ⚠️ inhibují bakteriální TOPOIZOMERÁZY (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠️ NÚ vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: POŠKOZENÍ až RUPTURA ŠLACH (typicky Achillovy, i po jediném podání; riziko roste s kortikoidy) · NEUROPATIE · DEPRESE a psychické účinky · prodloužení QT. ⚠️ KI u DĚTÍ a GRAVIDNÍCH kvůli riziku poškození chrupavek.

Generace: 2. fluorochinolony (ciprofloxacin, levofloxacin) · 4. „respirační“ (moxifloxacin).

⚠️ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že cílem chinolonů je „DNA polymeráza“ — správně je ⚠️ TOPOIZOMERÁZA (gyráza). Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 KLINDAMYCIN: KOST + ABSCES + ANAEROBY.

⚠️ Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u ODONTOGENNÍCH INFEKcí a OSTEOMYELITID ČELISTI — zvláště u pacienta ALERGICKÉHO NA PENICILIN.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou ANAEROBŮ, často tvoří ABSCES a může přejít na KOST. ⚠️ Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (88). Účinný je na stafylokoky, streptokoky a anaeroby; indikace: osteomyelitidy, abscesy, aktinomykózy.

⚠️ ALE POZOR NA OBOJAKOST — a je dobré ji zmínit: KLINDAMYCIN je zároveň NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY.

klindamycin VYHUBÍ anaerobní střevní flóru

⚠️ UVOLNÍ MÍSTO pro *Clostridium difficile*

klostridium se pomnoží a vyprodukuje TOXIN

těžký, někdy život ohrožující PRŮJEM

🔑 A tady je pointa: JEDNO antibiotikum z téhle otázky nemoc ZPŮSOBÍ (klindamycin), a DRUHÉ ji LÉČÍ (vankomycin).

VANKOMYCIN = velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — ⚠️ je to JINÝ mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly. Spektrum: G+ koky. Nefrotoxický, pomalá i.v. infuze.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka otázky: „nevstřebává se“ je JEDNOU nevýhoda a PODRUHÉ přesně to, co chceš:

⚠️ U SEPSE / MRSA: musí se podat NITROŽILNĚ — ústy by se nevstřebal

⚠️ U PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY: naopak se podá ÚSTY — a PRÁVĚ PROTO, že se nevstřebá: projde celým GIT a v tlustém střevě dosáhne OBROVSKÉ MÍSTNÍ KONCENTRACE, aniž by se dostal do krve
→ působí přesně tam, kde je klostridium, a nikde jinde

⚠️ A odtud PAST, kterou zkoušející milují:
U KOLITIDY SE VANKOMYCIN NESMÍ PODAT NITROŽILNĚ — do střeva by se nedostal.
🔑 CESTA PODÁNÍ TADY ROZHODUJE O VŠEM.

⚠️ **RED MAN SYNDROM** = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku při RYCHLÉM podání. ⚠️ **NENÍ TO ALERGIE** — vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému = pseudoalergická reakce (obecka O30). 🔑 A proto STAČÍ ZPOMALIT INFUZI — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec. Závisí to na RYCHLOSTI podání, ne na dávce.

POLYMYXINY (kolistin) poškozují membránu G- bakterií jako detergent. ⚠️ Jsou to NEJZAZŠÍ REZERVY pro multirezistentní kmeny — používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O co jde. ⚠️ Hned na začátku si oprav chybu, kterou má i studentský materiál: **TETRACYKLINY** působí na **RIBOZOM (30S)**, NE na buněčnou stěnu. (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny“. ⚠️ **Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S** — a právě ten rozdíl umožňuje selektivní toxicitu.

🔑 Zapamatuj si dvojici: **TETRACYKLINY** a **AMINOGLYKOSIDY** = 30S · **MAKROLIDY, LINKOSAMIDY** a **CHLORAMFENIKOL** = 50S.

Tetracykliny jsou **BAKTERIOSTATICKÉ** se širokým spektrem: **G+**, **G-**, a navíc **MYKOPLAZMATA**, **CHLAMYDIE**, **BORELIE**, **AKTINOMYCETY**. Používají se u **atypických pneumonií** a **chlamydiových uretritid**. (Proč zrovna ty „atypické“: tetracykliny jsou **lipofilní** a **dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplasmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže betalaktamy na ně nefungují.)

Doxycyklin p.o.; ⚠️ KI do 12 let a u gravidních a kojících.

⚠️ **A TEĎ ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V CELÉ SPECCE I** — stojí za to ji říct celou:

⚠️ TETRACYKLIN CHELUJE VÁPŇÍK (vytvoří s ním pevný komplex, obečka 025)

↓

⚠️ ULOŽÍ SE VŠUDE TAM, KDE SE PRÁVĚ VÁPŇÍK ZABUDOVÁVÁ:
do mineralizující se SKLOVINY a DENTINU, a do ROSTOUCÍ KOSTI

↓

⚠️ ZUB JE ZBARVENÝ ZE VNITŘ, NE NA POVRCHU
→ ⚠️ NEDÁ SE TO VYČISTIT, VYPÍSKOVAT ANI VYBĚLIT

↓

⚠️ a protože se ukládá JEN BĚHEM PODÁVÁNÍ, vznikne PRUH
odpovídající té době – ne rovnoměrně zbarvený zub
→ dá se z toho zpětně vyčíst, KDY dítě antibiotikum dostalo

↓

⚠️ ODTUD HRANICE 12 LET – do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.
A odtud i KI v těhotenství (plod si zakládá zuby a kosti).

⚠️ Ze stejného chelačního mechanismu plyne praktická interakce: tetracyklin se **NESMÍ** zapíjet **MLÉKEM** ani brát s **ANTACIDY** či **ŽELEZEM** — vápník, hořčík nebo železo ho **naváží ve střevě** a antibiotikum se **vůbec nevstřebává**.

⚠️ **CHLORAMFENIKOL** je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: **má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu** a je levný. A přesto se prakticky **nepoužívá** — kvůli **JEDINÉMU nežádoucímu účinku**.

⚠️ **APLASTICKÁ ANEMIE** = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky. Tři věci ji dělají tak zákeřnou:

1. ⚠️ je **IREVERZIBILNÍ**
2. ⚠️ **NEZÁVISÍ NA DÁVCE** — je to reakce **typu B** podle obečky O29 (bizarní, nepředvídatelná)
3. ⚠️ byla popsána i po **OČNÍCH KAPKÁCH**

🔑 Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním — **jediná ochrana je lék nepoužít**.

(⚠️ **Nezaměňuj s *gray baby syndromem* z obečky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.**)

88 • Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

O co jde. Bakteriostatické, vážou se na 50S podjednotku ribozomu.

⚠️ **CO VLASTNĚ DĚLÁ PATOGEN „ATYPICKÝM“** — tohle je jádro otázky:

- ① ⚠️ BUĎ ŽIJE UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)
→ a tam se HYDROFILNÍ antibiotikum NEDOSTANE
 - ② ⚠️ NEBO NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)
→ a pak je PENICILIN úplně k ničemu – NENÍ CO ROZBÍT
(= PRIMÁRNÍ rezistence z otázky 82: nikoli získaná, prostě chybí cíl)
- ⚠️ A MAKROLID VYŘEŠÍ OBOJÍ NAJEDNOU:
je LIPOFILNÍ (projde do buňky) a míří na RIBOZOM (ten má i mykoplasma)
- 🔑 → proto jsou u atypických pneumonií LÉKEM VOLBY

*Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí.***

Doména: mykoplasma, chlamydie, legionela, dále G+ koky, *Bordetella pertussis*, *H. pylori*.

Farmakokinetika: ⚠️ výborný průnik do buněk · NEjdou do likvoru · ELIMINACE ŽLUČÍ → 🔑 při renální insuficienci se dávka NEMUSÍ upravovat (u antibiotik spíš výjimka).

Indikace: ⚠️ atypická pneumonie (lék volby) · ⚠️ respirační infekce PŘI ALERGII NA PENICILIN — nejčastější klinická role · pertuse · *H. pylori* (klarithromycin).

⚠️ Pro tebe je ale důležité vědět, KDY makrolid NESTAČÍ: u odontogenní infekce s postižením KOSTI nebo s ABSCÉSEM má přednost KLINDAMYCIN (viz 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

NÚ: ⚠️ prodloužení QT (viz 67 — riziko roste v kombinaci s dalšími léky prodlužujícími QT) · potíže v GIT · kovová chuť (klarithromycin).

⚠️ A nejpraktičtější interakce: ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN jsou SILNÉ INHIBITORY CYP3A4 (obecka O19) → zvýší hladiny léků odbourávaných tímhle enzymem:

Kombinace	Následek
+ STATIN	⚠️ RABDOMYOLÝZA (viz 75)
+ WARFARIN	⚠️ KRVÁCENÍ (viz 77)
+ blokátor Ca kanálů	prudký pokles tlaku

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. ⚠️ Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš AZITHROMYCIN, ne klarithromycin. *Konkrétní, praktické, a u zkoušky se to cení.*

⚠️ Zkřížená rezistence s LINKOSAMIDY vzniká proto, že se vážou na STEJNÉ místo na 50S podjednotce. Když tedy bakterie to místo zmutuje, ztratí citlivost k OBĚMA skupinám najednou — ⚠️ a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.